2026年

浙江省高考命题解析

地理

2026

浙江省高考命题解析丛书编委会　编著

ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

/ 第二章 /
2026 年高考试卷综述

2026 年浙江省两次选考地理试卷的命制，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实立德树人根本任务，深化高中地理教学改革和高考评价体系要求，充分发挥高考服务选才、引导教学的功能。1 月和 6 月的两份地理试卷（以下简称“1 月卷”和“6 月卷”）在材料情境选择、信息条件提供、试题设问及答案组织等命题环节都进行了创新尝试，对核心价值、学科素养、必备知识和关键能力进行了系统的考查，对推进素质教育和完善德智体美劳全面培养的育人体系起到了较好的作用。两份试卷在整体结构、考查内容、试卷特点等方面与 2025 年保持基本稳定，试题情境真实，设问新颖，围绕主干内容进行考查，特别突出了地理学科核心素养和地理思维能力的考查指向。

一、试卷结构分析

蜗牛地理

2026 年地理学科两份试卷满分均为 100 分，考试时间都是 90 分钟。在一致的命题指导思想下，1 月卷与 6 月卷的题型结构、内容结构、能力要求结构、难度结构等方面均保持基本稳定。

从题型结构看，两份试卷均包括选择题和非选择题两个部分。选择题 25 题，每题 2 分，共计 50 分；非选择题 3 题，共计 50 分。考试范围包括两个必修模块（地理 1 和地理 2）和三个选择性必修模块（选择性必修 1 自然地理基础、选择性必修 2 区域发展以及选择性必修 3 资源、环境与国家安全）。

从内容结构看，如表 2-1 所示：地理 1、地理 2、选择性必修 1、选择性必修 2 和选择性必修 3 于 1 月卷中占比分别为 22%、18%、40%、8%和 12%，于 6 月卷中占比分别为 16%、37%、33%、4%和 10%。两次考试中必修部分和选修部分占比较为接近，不过 6 月卷考查内容相对集中。对于选择性必修 2，考查内容的分值比例偏低，不过考虑到选择性必修 2 侧重于用人文地理知识、原理分析区域发展的实际问题，相当于人文地理知识的应用，因此，涉及这部分内容的分值多划归到地理 2。具体到各题型内部，各模块的分值分布在两份试卷中略有差异，使得各考查模块在不同题型中所占分值有一定变化。这种变化，在依标命题的

政策导向下，既符合实际又“稳中有变”。

表 2-1　2026 年 1 月卷和 6 月卷各模块分值在各题型中占比

考查模块	选择题		非选择题		全卷	
	1 月卷	6 月卷	1 月卷	6 月卷	1 月卷	6 月卷
地理 1	6%	16%	16%	0	22%	16%
地理 2	10%	8%	8%	29%	18%	37%
选择性必修 1	24%	16%	16%	17%	40%	33%
选择性必修 2	4%	4%	4%	0	8%	4%
选择性必修 3	6%	6%	6%	4%	12%	10%

从能力要求结构看，两份试卷设计基本一致。对关键能力的考查是高考命题的重心。从学科视角看，高中地理通过新情境、新任务的解决，考查学生获取和解读地理信息、调动和运用地理知识、分析和推理地理事物发展变化、探讨地理现象的成因等地理思维能力。从两份试卷具体呈现的题目特点看，考查能力的方式是一致的，即通过情境创设，引导学生阅读材料，获取有效信息；通过任务设计，引导学生调取所学知识分析和解决问题，完成作答；答案的呈现还展示学生的地理逻辑思维、语言组织和表达能力。关于地理关键能力的考查，后续还会有具体分析。

从难度结构看，两份试卷的实测难度有差异，1 月卷实测难度接近预测值。主要原因：一是命题时难度有所控制，试卷整体难度适中；二是 1 月卷设问较为常规，学生对材料情境较为熟悉。6 月卷实测难度与预测难度差距稍大，整体难度有所提高，选择题和非选择题难度均有所上升。主要原因：试题材料和设问创新性提高，对地理思维能力考查提升。两份试卷非选择题的难度总体保持稳定。鉴于命题的依据和指导思想近年来保持稳定，未来选考地理试卷命题整体难度设计应保持相对稳定。

二、试卷的内容结构与考点分析

(一)2026 年 1 月卷分析

该卷考点覆盖面较广，突出对地理主干知识内容的考查，自然地理和人文地理占比相当。地理 1 和选择性必修 1 占 49%(其中地理信息技术占 2%)；地理 2 和选择性必修 2、选择性必修 3 占 51%。试卷具体考点如表 2-2 所示。

表 2-2　2026 年 1 月卷内容结构与考点分布

内容	题号	考点	分值	对应课标分布
自然地理 47%	1	板块构造	2	【选择性必修 1】1.3 结合实例，解释内力和外力对地表形态变化的影响，并说明人类活动与地表形态的关系
	2	洋流	2	【选择性必修 1】1.7 运用世界洋流分布图，说明世界洋流的分布规律，并举例说明洋流对地理环境和人类活动的影响
	3	海水盐度	2	【地理 1】1.8 运用图表等资料，说明海水性质和运动对人类活动的影响
	8	地貌成因	2	【选择性必修 1】1.3 结合实例，解释内力和外力对地表形态变化的影响，并说明人类活动与地表形态的关系
	9	地下水	2	【选择性必修 1】1.6 绘制示意图，解释各类陆地水体之间的相互关系
	13	地域分异规律	2	【选择性必修 1】1.9 运用图表并结合实例，分析自然环境的整体性和差异性
	14		2	
	18	气候判断	2	【选择性必修 1】1.5 运用示意图，说明气压带、风带的分布，并分析气压带、风带对气候形成的作用，以及气候对自然地理景观形成的影响
	19	地表径流	2	【选择性必修 1】1.6 绘制示意图，解释各类陆地水体之间的相互关系
	20	土壤	2	【地理 1】1.9 通过野外观察或运用土壤标本，说明土壤的主要形成因素
	21	地球运动	2	【选择性必修 1】1.1 结合实例，说明地球运动的地理意义
	22		2	
	24	天气系统、风	2	【选择性必修 1】1.4 运用示意图，分析锋、低压(气旋)、高压(反气旋)等天气系统，并运用简易天气图，解释常见天气现象的成因
	25		2	
	26(1)	气候	5	【选择性必修 1】1.5 运用示意图，说明气压带、风带的分布，并分析气压带、风带对气候形成的作用，以及气候对自然地理景观形成的影响
	27(1)	海—气相互作用	4	【选择性必修 1】1.8 运用图表，分析海—气相互作用对全球水热平衡的影响，解释厄尔尼诺、拉尼娜现象对全球气候和人类活动的影响
	27(2)		4	
	27(3)		3	
	28(1)	风	3	【选择性必修 1】1.4 运用示意图，分析锋、低压(气旋)、高压(反气旋)等天气系统，并运用简易天气图，解释常见天气现象的成因

蜗牛地理

续表

内容	题号	考点	分值	对应课标分布
人文地理 51%	4	人口	2	【地理 2】2.1 运用资料，描述人口分布、迁移的特点，说明其影响因素，并结合实例，解释区域资源环境承载力、人口合理容量
	5		2	
	6	城市辐射	2	【选择性必修 2】2.3 以某大都市为例，从区域空间组织的视角出发，说明大都市辐射功能
	10	交通	2	【地理 2】2.6 结合实例，说明运输方式和交通布局与区域发展的关系
	11	城市发展	2	【地理 2】2.2 结合实例，解释城镇和乡村内部的空间结构，说明合理利用城乡空间、城乡融合发展的意义
	12	产业发展	2	【地理 2】2.5 结合实例，说明工业、农业和服务业的区位因素
	15	粮食安全	2	【选择性必修 3】3.3 运用图表，描述中国耕地资源的分布，说明其开发利用现状，以及耕地保护与粮食安全的关系
	16		2	
	17		2	
	23	区域	2	【选择性必修 2】2.2 结合实例，从地理环境整体性和区域关联的角度，比较不同区域发展的异同，说明因地制宜对于区域发展的重要意义
	26(2)	碳排放	4	【选择性必修 3】3.5 结合实例，运用碳循环和温室效应原理，分析碳排放对环境的影响，说明碳减排国际合作的重要性
	26(3)		6	
	27(3)	交通	4	【地理 2】2.6 结合实例，说明运输方式和交通布局与区域发展的关系
	28(1)	能源发展	3	【选择性必修 3】3.1 结合实例，说明自然资源的数量、质量、空间分布与人类活动的关系
	28(2)	农业生产	4	【地理 2】2.5 结合实例，说明工业、农业和服务业的区位因素
	28(3)	环境污染	4	【地理 2】2.10 运用资料，归纳人类面临的主要环境问题，说明协调人地关系和可持续发展的主要途径
	28(4)	产业链	6	【地理 2】2.5 结合实例，说明工业、农业和服务业的区位因素
地理信息技术 2%	7	地理信息技术	2	【地理 2】2.11 通过探究有关人文地理问题，了解地理信息技术的应用

（二）2026 年 6 月卷分析

该卷考点分布全面，突出对地理主干内容的考查，自然地理和人文地理占比

相当。地理1和选择性必修1占49%(其中地理信息技术占2%);地理2和选择性必修2、选择性必修3占51%。试卷具体考点如表2-3所示。

表2-3 2026年6月卷内容结构与考点分布

内容	题号	考点	分值	对应课标分布
自然地理47%	1	水循环、自然环境整体性	2	【地理1】1.7 运用示意图,说明水循环的过程及其地理意义。 【选择性必修1】1.9 运用图表并结合实例,分析自然环境的整体性和差异性
	4	地貌特点	2	【地理1】1.4 通过野外观察或运用视频、图像,识别3～4类地貌,描述其景观的主要特点
	5	植被类型	2	【地理1】1.10 通过野外观察或运用视频、图像,识别主要植被,说明其与自然环境的关系
	6	土壤水分	2	【地理1】1.9 通过野外观察或运用土壤标本,说明土壤的主要形成因素
	13	季风与航运	2	【选择性必修1】1.5 运用示意图,说明气压带、风带的分布,并分析气压带、风带对气候形成的作用,以及气候对自然地理景观形成的影响
	14	降水成因	2	
	15	环境变迁、环境整体性	2	【地理1】1.3 运用地质年代表等资料,简要描述地球的演化过程。 【选择性必修1】1.9 运用图表并结合实例,分析自然环境的整体性和差异性
	18	地貌成因	2	【选择性必修1】1.3 结合实例,解释内力和外力对地表形态变化的影响,并说明人类活动与地表形态的关系
	19		2	
	20		2	
	21	地球运动	2	【选择性必修1】1.1 结合实例,说明地球运动的地理意义
	22		2	
	23	大气垂直分层	2	【地理1】1.5 运用图表等资料,说明大气的组成和垂直分层,及其与生产和生活的联系
	24	逆温	2	【地理1】1.6 运用示意图等,说明大气受热过程与热力环流原理,并解释相关现象
	25		2	
	27(1)	海岸地貌	6	【选择性必修1】1.3 结合实例,解释内力和外力对地表形态变化的影响,并说明人类活动与地表形态的关系
	27(2)	地貌的影响	5	
	28(2)	地热资源	6	【选择性必修1】1.3 结合实例,解释内力和外力对地表形态变化的影响,并说明人类活动与地表形态的关系

蜗牛地理

续表

内容	题号	考点	分值	对应课标分布
人文地理51%	2	生态治理	2	【选择性必修2】2.6以某生态脆弱区为例，说明该类地区存在的环境与发展问题，以及综合治理措施
	7	农业发展	2	【地理2】2.5结合实例，说明工业、农业和服务业的区位因素
	8	粮食安全	2	【选择性必修3】3.3运用图表，描述中国耕地资源的分布，说明其开发利用现状，以及耕地保护与粮食安全的关系
	9		2	
	10		2	
	11	人口迁移	2	【地理2】2.1运用资料，描述人口分布、迁移的特点，说明其影响因素，并结合实例，解释区域资源环境承载力、人口合理容量
	12		2	
	16	城市功能区	2	【地理2】2.2结合实例，解释城镇和乡村内部的空间结构，说明合理利用城乡空间、城乡融合发展的意义
	17		2	
	26(1)	工业区位	2	【地理2】2.5结合实例，说明工业、农业和服务业的区位因素
	26(2)	城市化	6	【地理2】2.4运用资料，说明不同地区城镇化的过程和特点，以及城镇化的利弊
	26(3)	工业发展	7	【地理2】2.5结合实例，说明工业、农业和服务业的区位因素
	27(3)	运河与水运	4	【地理2】2.6结合实例，说明运输方式和交通布局与区域发展的关系
	28(1)	棉花种植	4	【地理2】2.5结合实例，说明工业、农业和服务业的区位因素
	28(3)	地热资源利用	4	【选择性必修3】3.1结合实例，说明自然资源的数量、质量、空间分布与人类活动的关系
	28(4)	纺织业布局	6	【地理2】2.5结合实例，说明工业、农业和服务业的区位因素
地理信息技术2%	3	地理信息技术	2	【地理1】1.12通过探究有关自然地理问题，了解地理信息技术的应用

明仕地理

三、考查层次分析

2020年1月教育部考试中心发布的《中国高考评价体系》是新教材浙江高考内容改革和命题工作的理论支撑和实践指南，它为选考提供了基本原则，同时

也为复习备考指明了方向。《中国高考评价体系》确立“核心价值、学科素养、关键能力、必备知识”为高考考查的四个层次。在“四层”考查体系中，“核心价值”指明立德树人根本任务，起到方向引领作用；“学科素养”承接核心价值的方向引领，统摄关键能力与必备知识；“关键能力”是支撑和体现学科素养要求的能力表征；“必备知识”是培养能力、达成素养的基础。“四层”紧密关联，构成有机整体，使学科素质教育目标在高考中得到系统的体现。表 2-4 列出了地理学科“四层”考查内容及其阐释。

表 2-4　地理学科“四层”考查内容及其阐释

考查内容		具体阐释
核心价值	立德树人	具备良好政治素质、道德品质和科学思想方法
学科素养	人地协调观	树立尊重自然、与自然和谐相处、因地制宜意识和可持续发展观念；关注国家发展和国际联系，弘扬优秀文化，培养全球视野
	综合思维	用地理思维的方式思考，多要素、多角度分析地理事物和现象；辩证地分析人地关系问题；按地理学基本逻辑，从分析和综合两个维度解决地理问题
	区域认知	以地理的视角看地球，着眼于地理事物和现象背后的空间因素，根据具体的空间背景考虑问题，包括空间位置、空间格局、空间联系、空间演变等维度
	地理实践力	具备在自然和现实生活场景中收集和处理地理信息、设计实践方案并实施实践活动的能力
关键能力	获取和解读地理信息	读取试题材料中文字、图表和数据等蕴藏的地理信息，判断地理信息的重要程度，进而加工地理信息，解读相关地理信息的含义，准确、快速、全面地理解并整合所获取的地理信息
	调动和运用地理知识	将所学地理知识与试题的形式和内容建立正确的联系；准确地运用地理知识和有关信息，认识和说明地理问题
	描述和阐释地理事物	描述地理事物特征、过程与联系；对地理事物特征、过程与联系能够说明与解释
	论证和探讨地理问题	综合运用现有的地理知识和方法，根据试题的情境材料论证地理问题，对地理现象与地理问题形成自己的判断与观点
必备知识	必修课程内容	地理 1、地理 2
	选择性必修课程内容	选择性必修 1 自然地理基础
		选择性必修 2 区域发展
		选择性必修 3 资源、环境与国家安全

结合表2-4地理学科“四层”能力内容，对2026年的两份试卷进行分析。

(一)核心价值

《中国高考评价体系》提出的核心价值，是指即将进入高等学校的学习者应当具备的良好政治素质、道德品质和科学思想方法。人地协调观是高中地理课程的核心价值观，是落实立德树人核心价值的基本保障。地理试题响应现代社会对国民基本素养的要求，紧密联系生活、社会生产实际，围绕人地关系设置，引导学生构建认知地理环境及其与人类活动之间关系的能力和素养，形成正确的人口、资源、环境和发展的观念，树立可持续发展观，并将其付诸实践。如1月卷第15～17题、6月卷第8～10题农业发展与自然环境、粮食安全的联系，1月卷第26题潘帕斯草原低碳畜牧业、第28(1)题光伏发电和6月卷第28题肯尼亚棉花产业发展和地热资源利用，都蕴含着人口、资源、环境与发展的协调关系。

2026年两份试卷试题情境兼顾中国和世界，聚焦国家的生态文明建设、粮食安全、城市更新、产业发展、优秀传统文化、人口和城镇化等主题，在引导学生关注国家发展，培育学生热爱祖国并为国家发展敢于担当、勇于作为的品质的同时，兼具世界视野，关注“一带一路”沿线国家的发展和合作。如1月卷第6、7题长三角城市群发展，第11、12题广东湛江工业发展，6月卷第8～10题黑龙江、湖南粮食生产，第16、17题我国城市空间拓展和城市更新，促使学生了解我国正在进行的农业现代化和城市更新，关注我国城乡发展和新型城镇化的发展动态。

2026年两份试卷试题通过对产业的全球布局、国际经济、资源和环境等内容进行考查，意在培养学生的国际视野，形成国际合作与发展的理念。如1月卷第26题阿根廷低碳畜牧业发展，6月卷第26题澳大利亚移民与城镇化水平提升，第28题肯尼亚农业发展、地热资源利用与工业发展等，引导学生关注国际发展现状和“一带一路”倡议带来的国际合作。

(二)学科素养

《中国高考评价体系》提出的学科素养，是指即将进入高等学校的学习者在面对生活实践或学习探索问题情境时，能够在正确的思想价值观念引导下，合理运用科学的思维方式与方法，有效地整合学科相关知识，运用学科相关能力，高水平地认识问题、分析问题、解决问题的综合品质。课标将之凝练为人地协调

观、综合思维、区域认知和地理实践力四个方面。2026年地理选考试卷对学科核心素养的考查统计如表2-5所示。

表2-5 2026年地理选考试卷对学科核心素养的考查统计

核心素养	1月卷		6月卷	
	涉及题号	分值	涉及题号	分值
人地协调观	10、17、26(3)、28(3)	14	2、4、10、27(1)、28(1)	16
综合思维	9、10、12、14、16、19、20、21、22、24、25、26(1)、27、28(1)	48	1、3、6、9、12、14、19、20、22、24、25、26(2)、27(2)、28	55
区域认知	1、2、3、6、11、12、13、15、23、26(1)、27、28	58	4、6、8、11、13、14、26(1)、27、28	59
地理实践力	21、22	4	5、7、21、22	8

人地协调观、综合思维、区域认知和地理实践力四个地理学科核心素养中，综合思维是建立人地协调观、培育区域认知能力和分析解决地理实践问题能力的基本途径和主要手段，反映学生分析、解决地理实践问题的能力和水平。地理思维是在综合思维的基础上，将地理学科的思维素养进一步丰富和发展，并根据地理思维水平层次分为传统地理思维和创新地理思维。

蜗牛地理

地理思维已逐渐成为高考试题考查的最主要核心素养和检测学生地理学科能力的标尺。这里将传统地理思维和创新地理思维再各细分为两个层次，即传统地理思维Ⅰ(一个思维环节)和传统地理思维Ⅱ(两个以上思维环节)、创新地理思维Ⅰ(一个思维环节)和创新地理思维Ⅱ(两个以上思维环节)，并对2026年1月卷和6月卷试题的地理思维进行分级，详见表2-6和表2-7。

表2-6 2026年1月卷试题地理思维分级

题号	传统地理思维		创新地理思维	
	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ
1	√			
2	√			
3		√		
4	√			
5	√			

续表

题号	传统地理思维		创新地理思维	
	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ
6	√			
7	√			
8		√		
9		√		
10		√		
11	√			
12	√			
13	√			
14		√		
15	√			
16		√		
17	√			
18		√		
19		√		
20		√		
21			√	
22			√	
23			√	
24				√
25				√
26(1)		√		
26(2)		√		
26(3)		√		
27(1)		√		
27(2)			√	
27(3)		√		
28(1)		√		
28(2)		√		
28(3)		√		
28(4)		√		

蜗牛地理

表 2-7　2026 年 6 月卷试题地理思维分级

题号	传统地理思维		创新地理思维	
	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ
1	√			
2	√			
3	√			
4	√			
5		√		
6		√		
7	√			
8	√			
9	√			
10	√			
11	√			
12		√		
13		√		
14		√		
15	√			
16		√		
17		√		
18			√	
19			√	
20		√		
21			√	
22			√	
23			√	
24			√	
25			√	
26(1)	√			

蜗牛地理

续表

题号	传统地理思维		创新地理思维	
	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ
26(2)			√	
26(3)			√	
27(1)		√		
27(2)		√		
27(3)		√		
28(1)		√		
28(2)		√		
28(3)		√		
28(4)		√		

对地理实践力的考查主要有两种方式：一是用真实情境、真实问题间接考查，如果学生有一定的生活和生产实践经验，以及对自然事物的直观经验，会比较快而准确地进入试题情境，明确任务并准确作答，否则就会难以理解题意，缺少答题思路。二是在卷面上设置绘图、调查研究过程的规划和结论整理等任务，直接考查。如6月卷第16、17题城市空间拓展与更新，第18～20题岩石分化，第26题城镇化与市场约束产业发展，第27题江南运河，第28题肯尼亚棉花种植、地热开发与工业发展，都涉及地理实践活动。

蜗牛地理

(三)关键能力

信息的获取与解读能力是高考试题普遍考查的能力，在解答高考试题的各种能力中具有基础性和主体性的地位。地理试题的情境主要通过文字、地理图形、统计表格等方式呈现，重在考查学生从多种形式呈现的材料中筛选、分类、归纳、整合关键信息，提取有效信息并运用信息的能力。在信息的获取与解读过程中，能够读取关键信息并解读出隐含信息是关键。在“无情境不成题”和充分发挥图表特色的理念指导下，所有的试题都在考验学生的信息获取与解读能力，这是学生能否正确答题的第一保证。

调动和运用知识解决问题的能力是高考考查的核心能力。教材中的知识是

零散的、浅显的、难以应对高考试题，只有将其形成有组织、有结构、能迁移、具有普适性的知识、思想和方法才可以解决问题。这一环节既体现学生对基本知识的掌握程度，更反映其对知识的运用能力。

逻辑推理与科学论证能力的考查。逻辑推理是高考普遍考查的能力，信息的获取、解读和逻辑推理过程往往是统一的、连续的。如6月卷第26(2)题澳大利亚城镇化水平上升的原因、第27(1)题钱塘江两岸建设海塘目的的差异、第28(3)题肯尼亚地热资源利用的优势，解题过程就是依据试题信息和相关原理进行推理判断的过程。阐释类试题一般是给出条件，要求阐释结果、过程或影响，或者给出结果、过程或影响，要求阐释条件或原因，属于逻辑推理、论证或论述的能力考查要求。1月卷、6月卷非选择题大部分属于阐释因果、过程或影响的试题。

(四)必备知识

《中国高考评价体系》提出的必备知识，是指即将进入高等学校的学习者在面对与学科相关的生活实践或学习探索问题情境时，有效地认识问题、分析问题、解决问题所必须具备的知识。表2-4列出了课标规定的必备知识的5个模块。从两份试卷所涉内容看，地理1和选择性必修1、地理2和选择性必修2等考查内容占据试卷主体部分。地理1和选择性必修1的内容在选择题和非选择题中所占分值大致相当。通过对试卷中自然地理考查内容进行分析，可以发现不论是选择题还是非选择题，大多关注中小尺度区域的实际地理问题，引导学生调动和运用地理知识作出合理分析和判断。人文地理考查内容在试卷中更倾向于聚焦国内外某一区域的实际问题，引导学生从文字或图表中提取并整合各地理要素信息，用于描述、分析和阐释地理事物的特征、成因、影响或规律等，以非选择题的形式考查居多。如某一区域的“产业区位与分布”“自然环境对区域经济发展的影响”“区域产业可持续发展的方法与途径”等内容在人文地理非选择题中占有较高分值比例。区域可持续发展内容，在选择题和非选择题中均有所涉及，除了单独命题外，还渗透在自然地理、人文地理等考查内容中。

试卷的一半以非选择题的形式进行考查，这与地理知识综合性较强有关，以具体问题情境为载体考查问题解决、论证或探讨实际问题。至于地球与地图、区域地理等地理内容，更多地体现为试题的基础知识铺垫，起到试题背景的作用，这也体现了地理知识之间的衔接性、关联性。

四、命题特点

2026年1月卷和6月卷两次命题，都坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，依据课程标准，坚持“价值引领、素养导向、能力为重、知识为基”的四维考查要求，科学严谨，结构合理，体现了“教—学—评”一致性。试卷立足地理学科特点，自然地理与人文地理并重，难度适中，两次命题风格保持一致。

（一）坚持立德树人，深化核心素养考查

试卷聚焦学科素养，紧扣时代脉搏，将人地协调观、综合思维、区域认知、地理实践力融入试题情境，体现以情境为载体，以素养为导向的总基调。

人地协调观：考查在具体实例中分析问题，做出判断的能力。如1月卷第15～17题考查东北地区水稻种植面积的变化，引发学生对粮食安全、农业科学技术进步与可持续发展关系的思考；如6月卷第1、2题，以某流域植被变化引发主要水文要素改变的实验为情境，考查水资源受限地区生态可持续发展的措施。

综合思维：关注要素关联，强调综合分析。如6月卷第16、17题，依托城市拓展与开发区更新改造，考查多要素作用下城市的动态演变，体现城市高质量发展。

蜗牛地理

区域认知：强化因地制宜理念。如第28题以肯尼亚利用地热能优势，打造纺织服装业全产业链为背景，考查对区域利用特色资源融入全球产供链过程的认知。

地理实践力：设置真实场景，引导学生像地理学家一样思考问题。如6月卷第5～7题，基于洛川黄土塬—沟壑区考察情境，分析区域自然地理环境特征及其对农业生产的影响。

（二）创设特定情境，强化关键能力评测

试题情境体现地理学科特色，通过区域图、剖面图、模型图、统计图表等方式提供信息。试题语言简洁平实，力求贴近学生认知习惯，体现一切为了学生。考查基础知识、基本能力与方法，同时强调逻辑与推理过程。如6月卷第27题，以钱塘江—杭州湾为例，构建海湾形态独特→拦门沙坎→潮流作用强→海塘建设→运河修建→河海联运→区域发展逻辑链条，考查逻辑推理能力。

（三）聚焦学科主干，突出知识迁移运用

试题紧紧围绕主干知识，自然地理侧重地球运动、内外力作用、大气运动、水循环及地理环境整体性与差异性；人文地理侧重人口、城市、产业及环境问题，重点考查在新情境中知识的迁移运用能力。

如1月卷第27(3)题要求学生指出当地大雾天气对低空无人机飞行的不利影响；第28(1)题要求学生说明大风天气对光伏发电造成的负面影响。如6月卷第23～25题，提供某地气候要素随海拔变化关系图，考查对大气热状况、逆温等的理解及其在柑橘生产中的应用；第7、28(4)题，考查的区域尺度不同、产业各异，要求运用地理原理分析具体产业问题。

（四）明确设问指向，凸显辩证思维考查

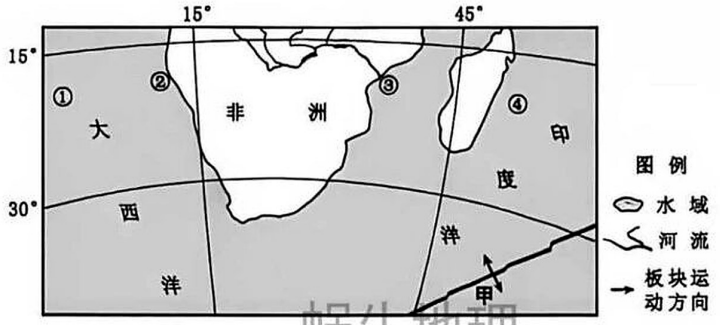
突出对逻辑思维、创新意识和解决问题能力的考查。试题表述清晰，设问通过限定词明确要求，如6月卷第28题“从气候和土地利用角度”“从地理位置、交通条件和劳动力三个方面”明确问题指向。如1月卷第23～25题通过锋面系统的动态变化，考查学生对天气系统的理解。如6月卷第26(3)题，给出澳大利亚汽车工业发展状况及不同观点，引导学生辩证分析，考查多角度分析与辩证思维能力。如6月卷第18～20题，以荒漠区粗颗粒层的形成机制及其生态功能为情境，突破惯常思维，考查创新能力。此外，在非选择题中设置反向设问，考查逆向思维能力。

蜗牛地理

/ 第三章 /
2026 年高考典型试题解析

一、2026 年 1 月浙江省选考地理试卷典型试题解析

下图为世界某区域略图。完成第 1～3 题。



蜗牛地理

第 1～3 题图

1. 甲处位于板块 （ ）

A. 俯冲带　　B. 张裂带　　C. 碰撞带　　D. 挤压带

2. 甲处洋流为 （ ）

A. 自东向西的暖流　　B. 自东向西的寒流

C. 自西向东的暖流　　D. 自西向东的寒流

3. 下列海区盐度最低的是 （ ）

A. ①　　B. ②　　C. ③　　D. ④

【考查要求和目标】本题组涉及板块边界和大洋环流等必备知识与拓展内容。要求学生掌握基础地理知识，并具备图文信息提取与知识迁移能力。主要考查学生对板块边界类型判定、中纬度大洋环流形成机制以及海水盐度受控因素等知识的掌握程度，旨在引导学生深入思考地理现象的内在成因，拓宽其地理学科视野，提升学生的区域认知与综合思维素养。

【解题指南】第 1 题，从板块构造的角度来看，甲位于非洲板块与南极洲板块之间的边界地带。根据图示信息，可以清晰地看出两大板块的相对运动方

向——北侧的非洲板块正朝着西北方向移动，而南侧的南极洲板块则向东南方向运动。这种相反的运动趋势表明，两块大陆板块之间正在发生张裂作用，即板块间的分离运动。具体分析，甲处的地理特征可以判定为一个典型的张裂带。张裂带是由于板块之间的拉伸作用而形成的地壳断裂区域，在这样的区域内，地壳变得薄弱，容易发生断层活动和地震。同时，岩浆上升的空间也更为广阔，这可能导致火山活动的发生。从地理分布的角度看，这类张裂带往往与大规模的地质构造相关联，例如东非大裂谷和大西洋的大洋中脊。类似的地质结构通常伴随着地形上的显著变化，在陆地上表现为深谷、断崖等地貌特征，在海洋里表现为海岭。同时，张裂带地区的岩石圈由于受到持续的拉伸作用，其稳定性相对较低，这也意味着该区域可能具有较高的地震活动性。

综上所述，通过分析图中所示的板块运动方向和地理分布信息，可以准确判断出甲位于非洲板块与南极洲板块之间的张裂带，选项B正确。这种地质构造不仅反映了地球内部动力学过程的作用，也对地表环境和生态系统产生了深远的影响。理解这些板块运动的基本原理，对于认识地球表面的演化历史以及预测未来的地质活动都具有重要意义。

蜗牛地理

第2题，根据经纬度，可以判断甲处位于南纬40°附近。因此，该海域的洋流为西风漂流。受大气环流和地球自转的影响，西风带的强劲西风推动海水由西向东流动，形成了大规模的西风漂流。这种洋流的特点是水温较低、流速较快，并且携带大量的营养盐类物质，为海洋生物提供了丰富的饵料。从地理分布上看，南纬40°附近的海域属于南太平洋、印度洋和大西洋的交汇区域。在这些海域中，西风漂流不仅对沿岸气候有着重要影响，还对全球热量循环和海洋生态系统产生深远作用。例如，在大陆西海岸（如南美洲南部、非洲西南部），西风漂流可能会导致附近地区气温较低，并形成多雾少雨的气候。综上所述，根据经纬度和洋流分布规律，可以确定该海域的主要洋流为自西向东流动的寒流——西风漂流，选项D正确。这一判断不仅符合地理学的基本原理，也为理解该区域的海洋环境、气候特点以及渔业资源分布提供了重要依据。

第3题，③海区由于受到赞比西河的淡水输入，距河口50公里范围内海水盐度会下降10‰以上，显著低于其他三个海区，故选项C正确。

【试题特点】本题组难度设计为容易，梯度清晰。第1题侧重概念辨识，第2题需结合纬度和风带推演，第3题要求综合径流、洋流等多因子比较盐度。命题

依托非洲南部及附近海域的真实情境，注重从图中提取运动方向、经纬度等关键信息，将板块、风带、洋流、盐度等知识点串联于同一区域，体现“用地理原理解释地理事实”的考查思路。设问形式上采用同图递进，能力目标从知识再现到因果分析逐级提升，实现基础覆盖与能力分层的兼顾。

【典型错误】本题组的答题情况符合难度设计。第1题，得分率很高，说明学生对板块构造学说的认知基础较好，能较好地提取图中板块运动方向箭头的信息。第2题，有部分学生错选C，说明对西风漂流的地理位置和洋流性质的认知不清。第3题，有部分学生错选B，说明没有提取到图中③地位于河流入海口附近的信息，只考虑了纬度位置和洋流对盐度的影响。

60～69岁年龄段人口是重要的人力资源。某地理兴趣小组对我国该年龄段的乡村人口就业状况进行查询，得到2020年其就业比例高达47.1%。完成第4、5题。

4. 该年龄段乡村人口就业比例较高的主要原因是乡村　　（　　）

A. 青壮年人口外流较多　　B. 社会保障水平较高

C. 资源环境承载力较大　　D. 就业岗位类型多样

蜗牛地理

5. 最适合该年龄段人口就业的岗位是　　（　　）

A. 电商平台维护　　B. 传统技艺传授

C. 时尚创意设计　　D. 生鲜外卖配送

【考查要求和目标】本题涉及当前我国乡村低龄老年人口（60～69岁）的就业状况等国情，考查了人口迁移、资源环境承载力、社会职业类型等地理知识。要求学生通过了解掌握的信息进行分析、匹配和论证，从而对社会中存在的地理问题和地理事象作出合理的解释，更好地理解其身边的生产和生活地理背景。考查学生能否对我国广大农村低龄老年人口的就业比例高低状况作出判断，并利用所学知识和积累的生活经验对该现象作出准确解读，旨在引导学生关心我国农村区域实况与老龄人口就业的关系，培育学生的区域认知、地理实践力等核心素养。

【解题指南】第4题，乡村低龄老年人口（60～69岁）就业比例相对较高主要是因为随着城镇化的发展，乡村大量青壮年人口从农村迁往城镇，使得大量的农活等工作落到相对健康的乡村低龄老年人口身上，所以其就业比例相对较高，选项A正确。乡村的社会保障水平提高反而会使就业比例下降，所以选项B错

误。乡村的就业岗位类型不如城镇多，与事实不符，选项D错误。一个地区的资源环境承载力是一定的，不会发生明显变化，选项C也与事实不符。

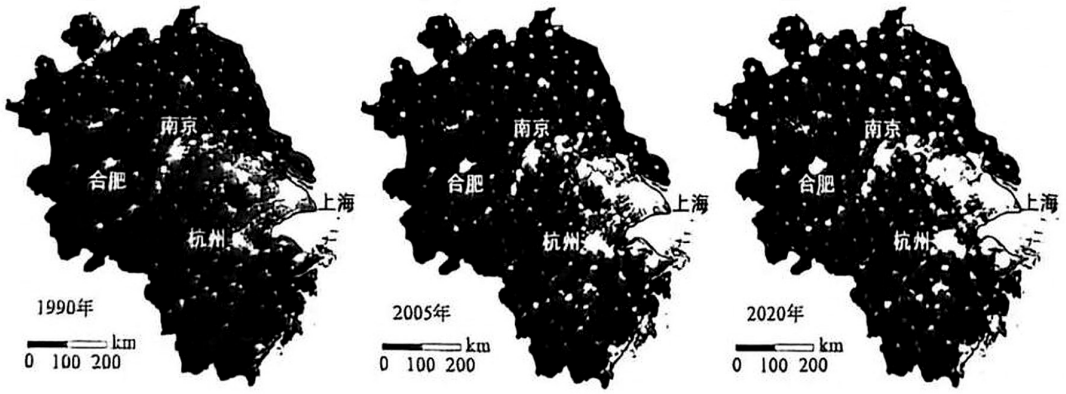
第5题，从事外卖配送不仅需要体力，而且有一定的危险性，所以不适合老年人参与，选项D错误。人工智能背景下需要参与的劳动者具有一定的计算机（或手机）操作和运用能力，与AI联系密切的时尚创意设计、电商平台维护等工作对此要求较高，不太适合大多数老年人口就业，所以选项A、C错误。而低龄老年人口群体阅历丰富，熟悉一定的传统技艺，且该工作又不需要太多的体力，非常适合老年人口就业，所以选项B正确。

【试题特点】本题组难度设计为容易。人是最基本的生产要素，试题以当前我国乡村低龄老年人口（60～69岁）就业比例数据为素材创疑设问，侧重于考查人文地理内容，包括人口迁移、资源环境承载力、人口职业等地理概念，设问简洁，选项干扰度较小，地理性较强，只要学生平时善于观察和思考身边的地理事象，关注农村、区域发展，基本都能选出正确选项。

【典型错误】本题组的答题情况符合难度设计。第4题和第5题的得分率都很高，说明对“60～69岁年龄段人口”和“乡村”两个关键词提取到位，对不同年龄段人口就业状况有较好的了解。

蝌牛地理

城市群发展往往以核心城市为依托，沿主干交通线形成发展带。夜间灯光遥感已被广泛应用于城市空间范围的监测。下图为长三角地区不同年份的夜间灯光强度图。完成第6、7题。



第6、7题图

6. 受核心城市辐射带动最明显的发展带是 （ ）

A. 上海—南京　　B. 上海—杭州

C. 南京—合肥　　D. 杭州—合肥

7. 在城市群空间监测与管理中，可运用　　（　　）

①可见光遥感监测城市的地下管网

②红外遥感探测城市建筑三维形态

③北斗卫星导航系统追踪客车实时位置

④地理信息系统分析城市扩展规律

A. ①②　　B. ②③　　C. ③④　　D. ①④

【考查要求和目标】本题组基于长三角地区夜间灯光强度图，要求学生从灯光强度的时空演化中推断城市空间扩展的方向与强度，分析核心城市对周边地区的辐射带动作用。考查学生运用真实地理数据解决实际问题的区域认知和综合思维素养。以城市群空间监测与管理为任务情境，综合考查学生辨析遥感、全球卫星导航系统和地理信息系统应用场景的实践能力。

【解题指南】第6题，主要考查基于遥感影像分析长三角城市群核心城市的辐射带动效应。夜间灯光遥感影像能够捕捉到夜间地球表面的灯光信息，可以直观显示夜间人类活动的范围和强度，从而反映社会经济发展水平。目前夜间灯光遥感影像已被广泛应用于监测城市空间范围、城市内部结构、城市群发展等多尺度城市空间特征，以及估算GDP和人口分布等社会经济指标。长三角城市群包括上海市、江苏省、浙江省和安徽省，其中上海、南京、杭州和合肥等作为区域核心城市，沿主干交通线形成优先发展带，对区域经济的发展具有辐射带动作用。图示可见经30年的发展，上海—南京发展带上的夜间灯光已由点状、片状发展为连续的带状，尤其是上海经苏州、无锡至常州的发展区间。而上海—杭州、南京—合肥、杭州—合肥发展带上，尽管杭州、南京、合肥的城市夜间灯光范围也有显著增长，但夜间灯光并未沿轴集聚连续扩展。故选项A正确。

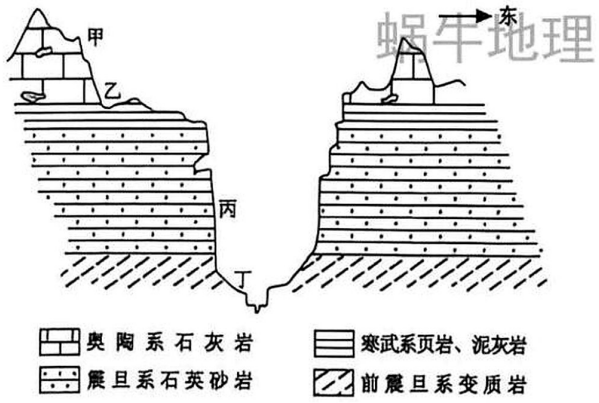
第7题，主要考查地球空间信息技术在城市群监测和管理中的应用。遥感技术利用搭载在人造卫星或飞机上的传感器，通过电磁波的传播与接收，实现对地表物体特性的远距离的实时动态监测。地理信息系统可对地理数据进行输入、处理、分析、显示和描述，主要应用于空间分析和地理建模等方面。而全球卫星导航系统，如我国的北斗卫星导航系统和美国的全球定位系统，可利用卫星在全球范围内提供全天候的高精度实时定位和导航。地表通常对可见光不具备透射能力，因此可见光遥感无法用于监测地下管网；红外遥感可获取地物的表面温度信息，但对于建筑的三维形态无法完成量测；对于城市客车，可通过北斗卫星导航系

统实现高精度、实时、动态定位；输入不同时间段的城市建成区数据后，地理信息系统可通过图层的叠加分析获取城市发展方向、规模等扩展规律。故选项C正确。

【试题特点】本题组难度设计为较易。试题以夜间灯光强度图为载体，将抽象的城市辐射带动效应转化为可视化的时空变化问题，隐含着城市化进程中区域协调发展的价值导向；将地理信息技术的考查融入城市管理的真实任务情境中，引导学生关注地理信息技术在现实生活中的应用价值。

【典型错误】本题组的答题情况符合难度设计。第6题，有部分学生错选B，即认为上海对上海—杭州一带带动较强，主要是由于浙江考生对杭州与上海的联系更关注，只注意上海和杭州的距离比上海和南京的距离短，就理所当然地选B，没有根据题意，仔细利用“长三角地区不同年份的夜间灯光强度图”上的信息进行分析。第7题，得分率很高，说明学生对3S技术的应用方面掌握得较好。

图1是太行山区某地的地质地貌剖面图。该地地貌呈现竖向陡峻落差大、横向绵延长的阶梯状形态。图2是图1中丙峭壁上的“挂壁公路”景观。完成第8～10题。



第8～10题图1

第8～10题图2

8. 该地形成阶梯状地貌形态的原因是 （ ）

①构造运动造成间歇性抬升　②岩浆活动造成地势差异

③岩性不同造成差异化侵蚀　④褶皱运动引起地形起伏

A. ①②　B. ①③　C. ②③　D. ②④

9. 图1中地下水最有可能出露在 （ ）

A. 甲　B. 乙　C. 丙　D. 丁

10. 该地选择修建“挂壁公路”有利的自然条件是 （ ）

①岩层近水平状，有利于开凿　②石英砂岩硬度高，支撑力强

③石灰岩层有洞穴，工程量小　　④岩壁陡峻落差大，便于施工

A. ①②　　B. ①③　　C. ②④　　D. ③④

【考查要求和目标】本题组以太行山独特的嶂石岩山地为场景，考查形成这种地貌景观的地域性岩层及地壳运动等影响因素，考查含水层、隔水层概念及地层结构对地下水的影响。要求学生掌握影响地貌形成的因素及作用演变过程，地下水在岩层中的储存及运动的控制因素，培养学生的系统思维、连贯推导能力。从地表形态与人类活动角度，考查了学生对太行山区居民为适应“嶂石岩地貌”修建了“挂壁公路”这种独特的交通道路的理解，以及岩石性质知识。让学生分析不同地理环境下人类如何因地制宜地适应环境，培养学生区域认知、人地协调观素养。

【解题指南】第8题，地貌是内外地质力作用的结果，具体的地貌形态取决于地域实际地质环境与气候、水文等条件。太行山阶梯状嶂石岩地貌的形成，首先是受岩性的影响，山体岩石由底层前震旦系变质岩、中层震旦系石英砂岩和寒武系页岩与泥灰岩、上层奥陶系石灰岩三组厚岩层构成。由于三组岩层硬度的差异，岩层基本呈水平状。受差异风化侵蚀的作用，嶂石岩地貌总体上形成三大阶梯。三组岩层内部由于含有夹层及受水平状层理的影响又形成一些小的阶梯，尤其是在很厚的中层石英砂岩层组内。而间歇性构造运动对大的分阶、大的平台的形成及落差大的峭壁的形成很关键。岩浆活动可以造成地势差异，褶皱运动会引起地形起伏，但从地质地貌图上看，没有岩浆活动的相关信息，中、上层岩层也没有褶皱，所以②④项不正确，故选项B正确。

第9题，地下水的储存要含水层与隔水层相结合，在地表出露的部位多为含水层和隔水层接触带与地面相接的地方。本题图1中甲、乙、丙、丁四个位置，其中甲、丙、丁都处于单一岩层的中部，只有乙处于含水层的奥陶系石灰岩与隔水层的寒武系页岩、泥灰岩的交接处。因此，从地质条件看，乙出露地下水的可能性是最大的。故选项B正确。

第10题，人类适应地理环境而产生相关人文现象。地形对交通的影响很大。在山区，地形闭塞，阻隔交通，交通工程建设难度高、造价大。因此，在交通工程建设中应尽量趋利避害，充分利用自然环境中的有利因素，避开或减少不利因素的影响。虽然在太行山峭壁上修建挂壁公路难度很大，但当地民众利用石英砂岩硬度高、层理较清晰、节理相对发育的特性，同时考虑少占用土地，选择修

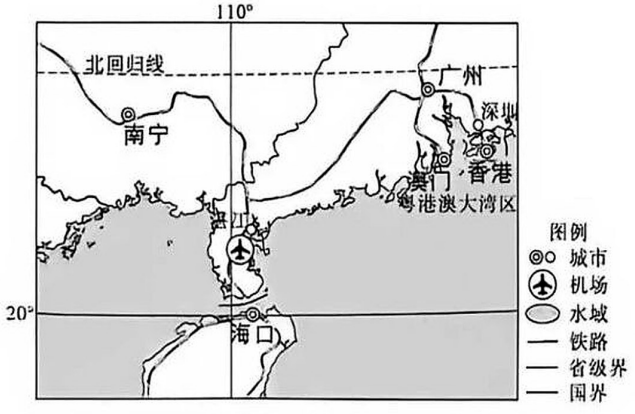
建挂壁公路。同时，由于石英砂岩硬度高，不易风化，公路建成后维护成本较低。因公路是修在石英砂岩层，“石灰岩层有洞穴，工程量小”的选项与之没有关联。“岩壁陡峻落差大，便于施工”的选项不符合实际。故选项 A 正确。

【试题特点】本题组为三联题组，其中第 8、10 题难度设计为偏易，第 9 题难度设计为中等偏难。第 8、9 题考的是自然地理的地质、地貌、水文等知识，第 10 题考的是自然环境与人类活动关系的知识。组内试题排序是先自然地理，后人文地理，符合一般思维习惯，便于答题。题干图文结合，地理特点突出，同时也考查学生获取和解读地理信息的能力。每道题的选项都集中在同一语境下设计，表述清晰，形式上统一，便于判别。

【典型错误】第 8 题，答题情况符合难度设计，有部分学生错选 D，选择“岩浆活动”和“褶皱运动”，主要是由于从图中获取信息的认知能力较差，没有看到岩层水平分布，没有了解岩浆活动的信息。第 9 题，答题情况出乎意料，很多学生错选 D，说明对“地下水出露”这一问题理解不到位，认为只要地势低，就可以出露，没有结合周围岩层的岩性是否透水来考虑问题。第 10 题，答题情况符合难度设计，有部分学生错选 B，认为“石灰岩层有洞穴，工程量小”，是由于没有关注材料中的关键信息“丙峭壁上”，而图示很明确显示丙处的岩石为石英砂岩。

蜗牛地理

湛江是粤西副中心城市，拥有天然深水良港。近年来石化、钢铁等工业规模不断扩大。下图为湛江地理位置简图。完成第 11、12 题。



第 11、12 题图

11. 湛江能够成为粤西副中心城市，主要是由于 （ ）

①煤炭资源丰富，有利于建成火电中心 ②区位条件优越，便于区域联系与协作

③产业基础较好，能带动粤西区域发展 ④毗邻粤港澳大湾区，便于承接金融业

A. ①② B. ②③ C. ③④ D. ①④

12. 依托产业基础，湛江产业转型升级的优先方向是　　（　　）

①精细化学工业　②丝绸纺织工业　③人形机器人制造　④船舶制造

A. ①②　　B. ②③　　C. ③④　　D. ①④

【考查要求和目标】本题组主要涉及的是区域发展、产业布局的内容，考查学生的地理宏观思维、整体思维、地域思维。基于湛江的地理环境、区位交通条件、现有产业基础，综合分析湛江产业发展的优劣势，在临港发展、省域定位、粤港澳大湾区协作的多重背景下来分析、判断本题组的2个选择题。旨在引导学生树立全面的空间位置、空间格局、空间联系等地理空间观念及协调发展理念。

【解题指南】第11题，我国煤炭资源主要集中在北方，广东煤炭资源少，煤炭单位价值不高，不适合从外地远距离运输到湛江发展煤电，因此湛江不适合建成火电中心，①错误。但湛江附近海域石油天然气、海上风能资源丰富，适合发展新能源。湛江区位优越，处于广东、广西、海南三省份交汇处，靠近东南亚，毗邻粤港澳大湾区、北部湾城市群带、海南自贸区，依此优越区位条件便于区域联系与协作，从而壮大自身经济实力，②正确。湛江是粤西最大的城市，近年来引进宝钢湛江基地、中科炼化石油、巴斯夫石化基地等大型项目，实力进一步增强，对周边经济的带动力进一步加强，③正确。湛江虽然毗邻粤港澳大湾区，但不适合也没有机会承接金融服务业，④错误。故选项B正确。

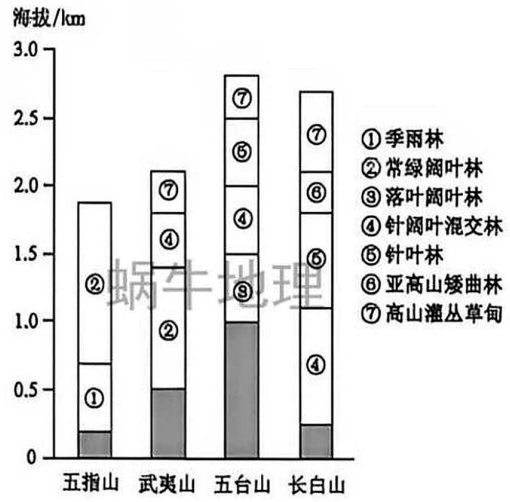
第12题，湛江支柱产业中最重要的是石油化工、钢铁冶炼，但需要向精细化、高附加值的方向转换升级，所以依托产业基础，湛江产业转型升级的优先方向是令已经做大做强的石油化工、钢铁冶炼进一步向深加工、精细化方向发展，因此①④正确。湛江既不是桑蚕产地也没有丝绸工业基础，不适合发展“丝绸纺织工业”。“人形机器人制造”产业在湛江没有基础与配套的供应链体系，没有优势，不宜发展。故选项D正确。

【试题特点】第11题难度设计为偏易，第12题难度设计为中等。完成这两题，首先要从题图中读取湛江多重区位条件并作出系统完整的分析，然后结合题干介绍与平常学习了解到的湛江的自然地理环境、产业发展现状等，通过比较找出其优劣势，才能正确理解其产业现状并规划未来。这一题组中同时涉及空间布局与时间规划概念，且题目都是组合选择，体现了关于区域发展的试题综合性突出的特点。试题为降低难度，正确、错误选项设计得较容易辨别。第12题，从地方高质量发展的产业布局需结合当地自然地理环境等条件的角度来设计，选

项虽然具有一定的迷惑性，但在题干中设置的“依托产业基础”又约束了选择范围，需要学生充分读懂题意；题目内容针对一个具体城市的未来产业布局，注重对学生地理实践力的考查。

【典型错误】第11题，答题情况符合难度设计，得分率很高，说明对图示信息（没有煤炭资源显示）和区域发展产业（金融业不适合）的理解较好。第12题，答题情况出乎意料，很多学生错选C，说明学生只关注了题干要求的“产业转型升级”，没有关注“依托产业基础”和材料中提供的“近年来石化、钢铁等工业规模不断扩大”的信息，对信息获取不充分。

下图为海南五指山、福建武夷山、山西五台山、吉林长白山的山地植被垂直带谱。完成第13、14题。



第13、14题图

13. 四个山地的山麓植被类型分布呈现的地域分异规律是 （ ）

A. 地方性分异　　B. 垂直地域分异

C. 低纬向高纬地域分异　　D. 沿海向内陆地域分异

14. 五指山缺失针阔叶混交林的主要原因是 （ ）

①纬度较低　②降水较少　③海拔较低　④土壤贫瘠

A. ①③　　B. ②④　　C. ②③　　D. ①④

【考查要求和目标】本题组以我国东部季风区为载体，要求学生利用海南五指山、福建武夷山、山西五台山、吉林长白山等山麓植被分布，分析其所呈现的纬向分异规律。利用五指山缺失针阔叶混交林的现象，考查以热量为基础的山地垂直分异基本规律及其形成原因。本题组依托自然区域，以能力考查为目标，培育学生的区域认知和综合思维等地理核心素养。

【解题指南】第13题，主要考查自然地理环境地域分异的四个基本规律。由题已知四个山地的山麓植被类型，即垂直带谱的起始带（基带），基带与山地所处水平地带的水热条件相适应，因此，山麓植被类型分布出现分异，等同于基带在水平方向上的地域分异。本题四个山地的山麓植被类型分布大致呈南北更替，呈现低纬向高纬地域分异。故选项C正确。

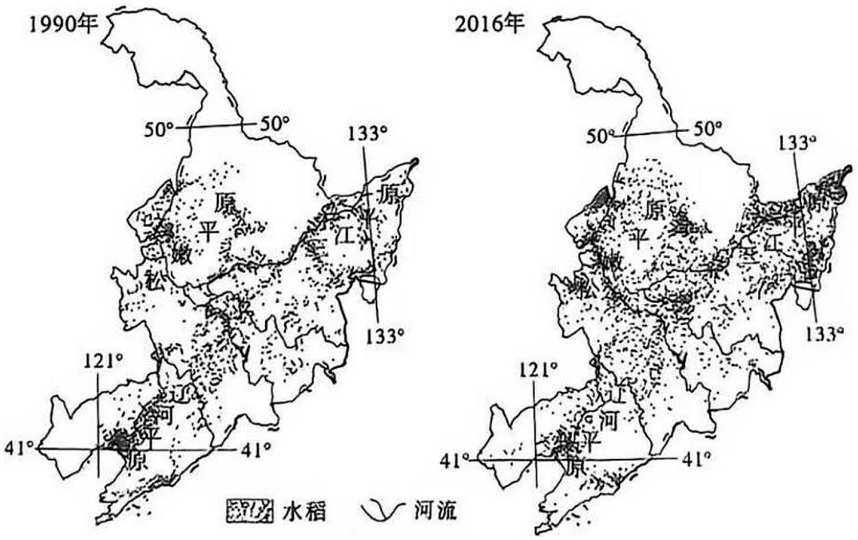
第14题，主要考查山地垂直带分异的原因。高大的山体随着海拔的变化，水热状况不同，从山麓到山顶分布着不同的山地自然带，而山麓与陆地自然地带一致，垂直带变化与其所在纬度向较高纬度方向上的陆地自然带变化相似。因此山地上某个自然带是否有分布，取决于纬度和山体海拔高度。故选项A正确。

【试题特点】本题组难度设计为较易。以我国东部季风区内海南五指山、福建武夷山、山西五台山、吉林长白山的山地植被垂直带谱为素材创设情境，着重考查自然地理环境的差异性这一自然地理核心概念，及其自然地理环境在纬向、垂直两个维度特征差异的形成。

【典型错误】本题组的答题情况符合难度设计。第13题，有学生错选B，说明审题不清，没有读清题目要求“四个山地的山麓植被类型分布呈现的地域分异规律”，而直接读图中每一座山的垂直分异规律，即直接选了错误答案。第14题，有部分学生错选D，是因为没有从图中读取五指山海拔高度的信息，而错选“土壤贫瘠”。

蜗牛地理

我国东北地区1990年至2016年水稻种植面积大幅增加。下图为1990年和2016年东北地区水稻种植空间分布图。完成第15～17题。



第15～17题图

15. 图中三江平原水稻种植扩张 （ ）

A. 不受地表水的影响　　B. 影响东北水稻分布格局

C. 集中在高海拔区域　　D. 主要分布在盐碱化土地

16. 东北地区水稻种植面积大幅增加，主要得益于当地 （ ）

①活动积温增加　②人口大量迁入　③饮食习惯改变　④农业科技进步

A. ①②　　B. ③④　　C. ②③　　D. ①④

17. 东北地区水稻种植面积大幅增加，有利于 （ ）

A. 保障国家粮食安全　　B. 减少省际粮食调剂

C. 减轻流域洪涝灾害　　D. 提高水稻复种指数

【考查要求和目标】本题组以东北地区水稻种植空间分布图的判读为起点，设置三个逐层递进的问题。首先要求学生辨识三江平原水稻种植的扩张范围与空间特征，并将其与区域水源条件、地形特征等自然地理要素建立联系，理解自然条件对农业生产布局的制约与影响；然后综合辨析东北地区水稻种植面积大幅增加的关键驱动因素，理解区域农业发展是自然与人文因素综合作用的结果；最后系统分析东北地区水稻种植面积大幅增加产生的区域效应，理解农业变化对国家粮食安全的重要意义。

蜗牛地理

【解题指南】第 15 题，主要考查东北地区水稻种植分布特点。图示可见，1990 年至 2016 年间，东北地区水稻种植面积增加区域主要集中在三江平原和松嫩平原，即出现北移东扩的现象，尤其是在三江平原呈现集中连片增长的态势，影响了东北水稻种植的空间分布格局。故选项 B 正确。三江平原的水稻种植区主要分布在沿河的平原地区，即低海拔、距水体较近的区域。该区域为农垦模式的耕地区，土壤含有较多的有机质，土层深厚。故选项 A、C、D 均错误。

第 16 题，主要考查东北地区水稻种植面积增加的原因。水稻种植不仅受到海拔、距水体距离等地形和水文条件的制约，还受到以活动积温为主的气候条件以及技术、政策等人为因素的影响。全球气候变化背景下，东北地区气温上升减轻了低温对该地区水稻生长发育的限制，进而延长了水稻的生长季，水稻种植向北扩展与活动积温带向北推移趋势基本一致。与此同时，农业科技的进步，如培育优良品种、灌溉技术提升等显著提高了水稻产量和种植效率。故选项 D 正确。东北地区近年来面临人口外流问题，人口减少而非大量迁入。随着生活水平提高，居民饮食越来越多样化。以上两方面都无法成为东北地区水稻种植面积大幅增加的驱动因素。故选项 A、B、C 均错误。

第17题，主要考查东北地区水稻种植面积增加与粮食安全的关系。水稻种植面积增加有助于提高粮食总产量，对国家粮食安全有积极影响，增强了国家粮食储备能力，故选项A正确。东北三省的水稻产量占全国总产量的比重较大，在自给的基础上，还有相当数量外调至其他省份，故选项B错误。水稻种植通常需要排灌系统，大规模种植虽可能改变水文条件，但与流域洪涝灾害没有直接关联，故选项C错误。复种指数与种植次数相关，反映的是耕地利用程度的指标。东北地区由于热量条件限制，冬季寒冷且无霜期短，通常只能实现作物的一年一熟。东北地区种植的水稻一直为单季稻，故选项D错误。

【试题特点】本题组难度设计为容易。试题将农业区位因素、区域农业发展等教材主干知识与国家粮食安全的现实国情相结合，引导学生关注国家重大战略问题。在素养考查上，试题体现了从区域视角认识地理事物空间分布的学科思维，以及地理要素综合与时空综合的多维度思维品质的要求。三个设问层层递进，从现象描述到成因剖析再到影响评价，构成完整的地理问题探究链条，有效实现了对学科思维深度与广度的分层考查。

【典型错误】本题组的答题情况符合难度设计。第15题，有部分同学错选D，说明其对土地盐碱化的成因原理认知不清。第16题，有部分同学错选B，而饮食习惯是一种相对比较稳定的地理现象，不会在短时间内改变。第17题，得分率很高，说明学生对粮食安全的理解比较到位。

蒸散量是指来自地表和水体的蒸发量以及植物表面的蒸腾量的总和，在地面完全被植被覆盖且土壤水分充足的情况下，被称为潜在蒸散量；而真实环境下的实际数值，被称为实际蒸散量。右图为纬度32°的某地相关要素统计图（图中①②③④表示时段）。完成第18～20题。

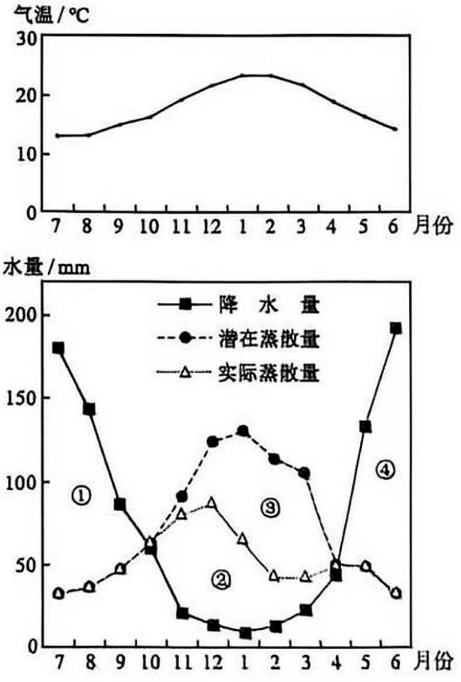
18. 该地的气候类型为　　（　　）

A. 热带雨林气候

B. 亚热带季风气候

C. 地中海气候

D. 温带季风气候



第18～20题图

19. 该地地表径流比较丰富的时段是 （ ）

A. ①② B. ②③ C. ③④ D. ①④

20. 时段②，土壤水分所处状态为 （ ）

A. 平衡 B. 饱和 C. 盈余 D. 亏损

【考查要求和目标】时任美国地理学家协会理事长的苏珊·汉森主编的《改变世界的十大地理思想》中，将水量平衡列为地理学最伟大的贡献之一。基于水循环的基本原理，综合考虑大气、水、土壤、植被等多种自然地理因子，从水循环的角度研究世界气候类型与分布，为农业生产提供理论支持，是水量平衡研究的主要内容。课标要求理解水循环的过程及其意义，解释陆地水体之间的相互关系。因此，水循环是中学地理教学的主干内容之一。本题组材料选自 A. N. 斯特拉勒的《现代自然地理学》，通过让学生理解特定气候类型条件下气温、降水、蒸散量（包括潜在蒸散量和实际蒸散量）的年内分布及它们之间的关系，让学生对气候类型、地表水、土壤水分等作出判断，综合考查学生的理解能力。

【解题指南】第 18 题，依据题干，该地位于纬度 32°，可知该地处在亚热带，从而确定其所处的热量带。依据年内该地月气温曲线和降水曲线可知，该地 7 月温度低，降水多，1 月温度高，降水少，可知其位于南半球，全年降水集中在 6—8 月，确定其气候类型为南半球的地中海气候。故选项 C 正确。

第 19 题，按照降水量与蒸散量之间的关系，①④时段（月份）是该地降水比较丰富的月份，降水量大于蒸散量，土壤水分处于过饱和状态，降水到达地表以后难以下渗，形成地表径流，所以地表径流丰富。②③时段，降水量小于蒸散量，如有降水，则以下渗为主。由于降水稀少，土壤水分损失，故实际蒸散量小于潜在蒸散量。故选项 D 正确。

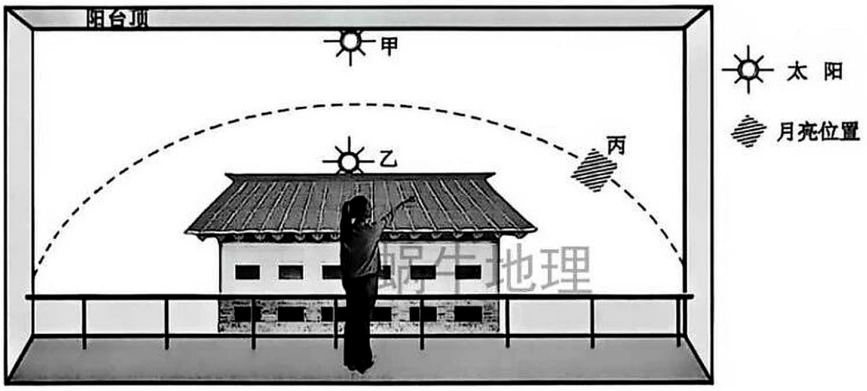
第 20 题，按照降水量与蒸散量之间的关系，②③时段降水量小于潜在蒸散量，土壤水分损失，由于土壤过干，实际蒸散量小于潜在蒸散量。故选项 D 正确。

【试题特点】本题组难度设计为较易。试题的特点是区域性与综合性。首先，要求学生根据年内气温与降水的关系判断出所属的气候类型。全球主要气候类型及其分布是初中地理课标要求的核心内容，也是学习高中地理的基础。试题对地理学基础知识的关注，意在引导学生注重学习与掌握基础知识、基本技能、基本方法。其次，降水、下渗、产流、土壤水分、植被蒸腾等因子综合了气候、水循环、土壤、植被等自然地理内容，要求学生对自然地理各要素之间的关系有

深刻的认识与理解，可以考查学生的综合思维能力。

【典型错误】第18题，答题情况不符合难度设计，很多学生错选B，说明学生对气候类型的判读方法掌握不佳，同时也说明学生对图中降水量曲线和气温曲线的信息读取不清。第19题，答题情况符合难度设计，得分情况较好，说明对于降水、蒸发对径流的影响关系理解得较好。第20题，答题情况不符合难度设计，很多学生错选C，说明学生对题干材料中的蒸散量的概念理解不清。

我国某校组织学生开展研学活动，小丁同学在自家阳台固定位置上进行天文观测，如下图。图中甲、乙分别为观测到的正午太阳年内最高、最低位置。虚线为K日太阳运动轨迹，丙为该日某时刻观测到的月亮位置。完成第21、22题。



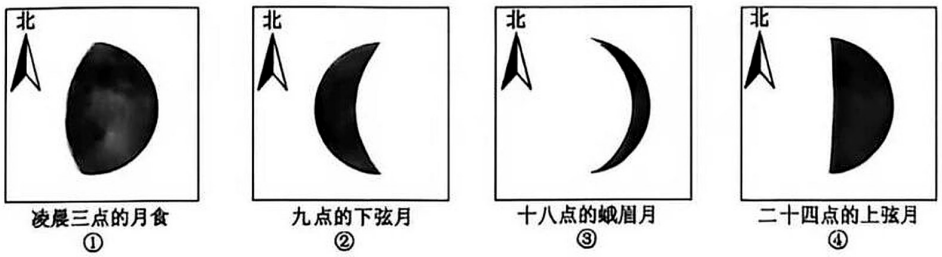
第21、22题图

21. 小丁同学猜想，若这种观测场景出现在偏北5个纬度的地方，在相同观测条件下，会发现　　（　　）

A. 甲可见，乙不可见　　B. 甲和乙均可见

C. 甲不可见，乙可见　　D. 甲和乙不可见

22. 小丁同学在K日观测到月亮在丙位置的形状和时刻对应正确的是（　　）



A. ①　　B. ②　　C. ③　　D. ④

【考查要求和目标】本题组以太阳、月亮观测作为基础，创设观测情境，以学

生熟悉的阳台作为观测背景，考查学生对不同纬度太阳高度变化规律的掌握程度，以及对不同时间月相和位置变化的正确认识。首先，通过观测阳台顶、前方小屋顶上太阳位置，考查学生对冬至、夏至日正午太阳高度的认识；利用观测地场景纬度的变化，考查冬至、夏至日正午太阳高度随纬度升高而下降的变化规律。其次，利用指向标，考查学生对地图与“天图”两者方向差异的认识；通过阅读虚线，考查学生对春分、秋分日，日月东升西落位置关系的辨认，让学生明白除满月外只有春分、秋分和日月在同轨道上时，月球亮面朝向才是正东或正西，防止出现上、下弦月亮面朝向其他方向的干扰。试题以虚拟且又真实的观测环境作为背景，考查了学生对所学知识的实际应用能力，对选拔优秀人才有较大区分度。

【解题指南】第21题，地球上任何地方正午太阳高度都具有周年变化。对不同地区而言，正午太阳高度都有自低纬向高纬逐渐变小的规律。温带地区年内正午太阳最高、最低高度之差为固定的47°，极圈内正午最低太阳高度低于0°，从而造成年内正午太阳最高、最低高度之差小于47°；同样，在热带（回归线之内），两至日，因太阳过直射点，而使得年内正午太阳最高、最低高度之差也小于47°。因此，只有温带地区年内任何时期正午太阳高度均随纬度升高而降低。

蝌蚪地理

题图显示，小丁同学观测到的甲、乙分别为夏至、冬至日正午太阳高度位置，两者之差为47°，从观测视角看，最大正午太阳高度小于90°，说明该同学观测点在温带地区。若观测地纬度位置升高5°，则冬至、夏至日正午太阳高度均会降低5°。在观测场景和观测条件相同的情况下，冬至日太阳（乙）高度变低，大于太阳视直径32角分，不可见；夏至日太阳（甲）高度也会下降，会悬在阳台顶的下方，可见。故第21题答案为A。

第22题，月相随日、月、地三者位置关系变化而变化。春秋分日，蛾眉月9点升，15点上中天（到头顶），21点下山；上弦月12点升，18点上中天，24点下山；满月18点升，24点上中天，6点下山；下弦月24点升，6点上中天，12点下山；残月3点升，9点上中天，15点下山。地、月、日三者成一线，地球在中间，易发生月食，月球在中间，则易发生日食。

天空中太阳视直径为32角分，月球视直径为31角分。地球直径是月球的11/3，地球本影锥很长，平均为1370000千米，比月地平均距离384400千米要长得多。地球影子在月球轨道处的本影直径为9200千米，是月球直径的2.6倍。只要望月发生在距黄白交点两侧10°～12°，月球亮光就会被地球影子遮住或部

分遮住，形成全食或偏食。月食只有在满月时才会发生，但无论是偏食还是全食，或无论是月被食还是生光复圆过程中，月球亮面被遮住的影子一定是个半径大于月球半径的圆形凹形。

从题图的太阳运动轨迹虚线可知，K日位于春分、秋分附近；月亮与太阳运动轨迹基本重合，说明K日日、月位于黄白轨道交点上，日、月、地三者处在同一条直线上。从正午太阳位置可推出，月亮丙位于西南方向，对应的不同月相和时刻有以下几种：18点的蛾眉月、21点的上弦月、3点的满月、9点的下弦月、12点的残月。从时刻来看，选项A、B、C正确，选项D错误；从月亮形状来看，选项A月亮形状非月食，是凸月，对应错误；选项B月相形状不是下弦月，错误；选项C的时刻与月相形状对应均正确。故选C。

【试题特点】本题组难度设计为较难，主要考查学生地理实践力，重点考查正午太阳高度的年内变化，特别是二分、二至日的太阳高度的差异，以及日、月、地三者之间的位置关系，地球上不同时刻观测月相的特点、亮面的变化。主要考查地理必修第一册和选择性必修1第一章的知识。题干知识呈现方式是从学生户外观测场景展开。

蜗牛地理

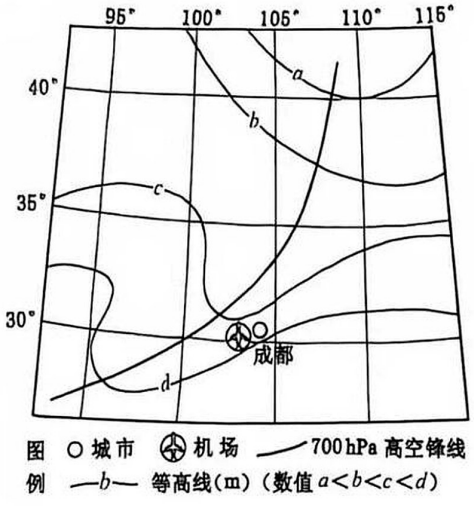
第21题，用题图设置模拟观测点，根据题干信息，甲、乙分别为该地年内最高、最低正午太阳高度，可获知甲为夏至日，乙为冬至日。利用猜想，拓展思路，可想象出，不同纬度的观测点，纬度越高太阳高度则越低。若在与题图相同的观测场景下，冬至日正午太阳(乙)就会被阳台外屋顶挡住，不可见。

第22题，不同日期的月亮每日均做东升西落的视运动，在同一方位上观测月亮，月相出现时间不一样，月食只会出现在满月时。题目以图片形式展示不同时刻出现在丙位置的月相，必须从月亮亮面形状和出现时刻两个方面去判断对错。

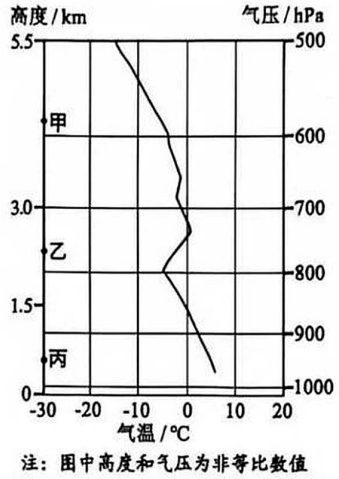
这两题主要考查学生运用知识开展观测活动的能力。

【典型错误】本题组答题情况符合难度设计。第21题，很多学生错选C，说明其对太阳运动和月球运动的规律掌握不佳。第22题，错选A或B或D的学生都较多，说明他们对月相规律的掌握不佳。

某年12月23日20时，一架由北京直飞成都的航班降落在机场。图1为20时700hPa等压面的等高线分布图，图2为此时机场垂直上空气温变化曲线图。完成第23～25题。



第23～25题图1



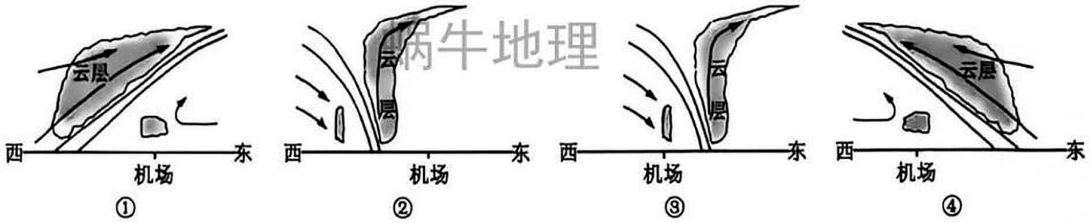
第23～25题图2

23. 该航程起止地分别属于 （ ）

A. 草原带　森林带　　B. 半湿润区　湿润区

C. 亚寒带　亚热带　　D. 季风区　非季风区

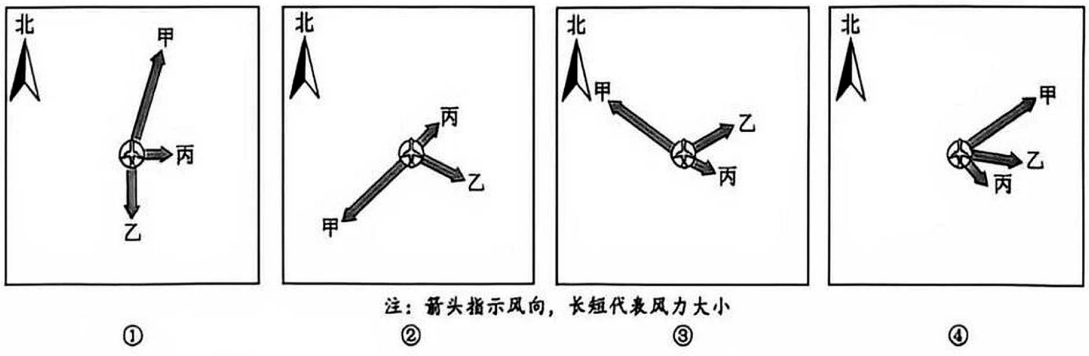
24. 当日20时，机场与锋面之间的位置关系示意正确的是 （ ）



蜗牛地理

A. ①　　B. ②　　C. ③　　D. ④

25. 航班降落时，机场上空甲、乙、丙三处风向垂直投影最接近的是 （ ）



A. ①　　B. ②　　C. ③　　D. ④

【考查要求和目标】本题组以飞机航行、锋面运动、锋面形态作为背景展开考查。利用飞机航线起止点，考查学生对我国不同地区自然环境差异的认识；通过高空锋面、700hPa等高面等，考查学生对等压线判读、锋面性质、锋面形状的

理解；借助垂直上空气温差异，考查学生对锋面上、下大气物理状态变化规律，特别是风力、风向变化规律的掌握程度。

【解题指南】第23题，飞机航程自北京到成都，北京为起点，成都为终点。起点北京所在地自然带属于温带落叶阔叶林带，终点成都属于亚热带常绿阔叶林带；按干湿区划分，北京处于半湿润区，成都处于湿润区；按季风划分，两者都处于季风区；按热量带划分，北京属暖温带，成都属亚热带。所以选项B正确。

第24题，图示700hPa高空有一锋线，从锋线两侧等高线分析，锋线等高线呈现为自低压向高压凸出。另据图2显示，机场上方800hPa有锋面。结合高空西风和近地面低压中心气流运动方向，该锋面为冷锋，锋下冷气团向东进入暖气团下方，机场处于冷锋后方，冷气团之中。机场位于地面冷锋锋线的西侧，选项C正确。

第25题，摩擦层以上的风随高度的变化遵循热成风原理，在锋区内，因温度水平梯度很大，热成风也很大。同时，当测风气球向上穿过冷锋时，因有较强的冷平流，所以风随高度的升高而有明显的逆时针偏转。平时我们就可以用风随高度发生怎样的偏转来判断有无锋面存在以及锋面的性质。

蜗牛地理

图中已知机场上空有冷锋锋面，结合等高线密度可知，东侧暖气团气压梯度力大于西侧。另外，因高空摩擦力减小，高空西风强劲，因此呈现出机场近地面向高空风力增大的趋势。选项D正确。

【试题特点】本题组难度设计为较难。主要考查区域差异、天气系统，属于自然地理中的主干知识。解题过程中对学生的逻辑推理、图文转换、空间想象、学科融合等能力要求较高。

第23题，以航线起止地北京、成都作为观测点，区别华北平原和四川盆地两地的自然带、干湿区、温度带和季风区。

第24题，利用高空锋线的判读，结合机场上空温度变化，获取地面锋线的位置。试题对读图能力要求高，能考查学生对所学的天气系统基础知识的应用能力。

第25题，通过机场高空气温垂直变化图，揭示出机场上空锋面的位置，利用700hPa等高面分析出不同高程甲、乙、丙三处的等压线分布和形态，考查锋面性质、等压线、气压梯度力、地转偏向力等知识。试题虽有难度，但图文信息提供得较充分。

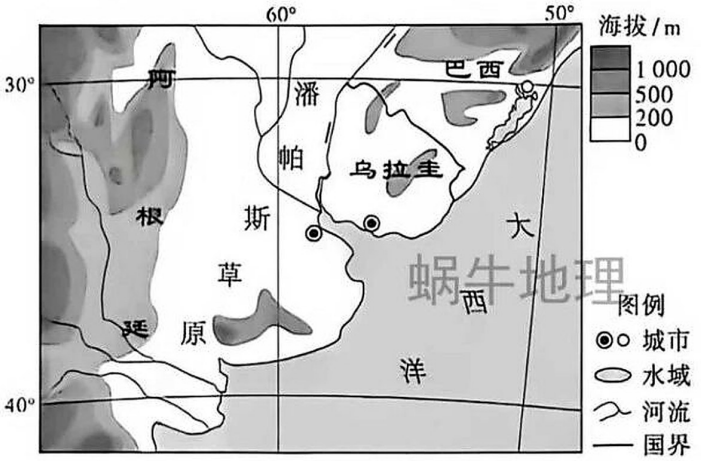
【典型错误】第23题，答题情况不符合难度设计，错选D的学生很多，说明

他们对中国区域认知能力较弱，对季风区与非季风区的界线不清楚。第24题，答题情况符合难度设计，错选A、B的学生较多，说明他们对天气系统部分知识掌握不佳。第25题，答题情况符合难度设计，难度较大，错选A、B、C的学生较多，说明他们对风的成因、大小及风向等原理掌握不佳。

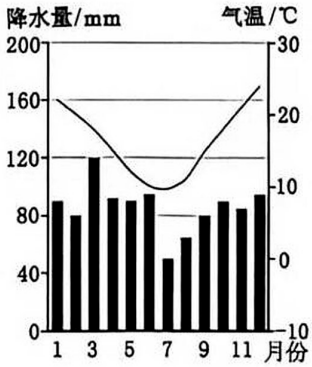
26. 阅读材料，完成下列问题。

材料一：潘帕斯草原以其广阔、高产草场和发达的牧牛业而著称。图1为潘帕斯草原略图，图2为该草原典型测站气候统计图。

材料二：近年来，养牛业因牛的消化过程，饲料生产及饲养、加工、运输等环节的高碳排放而备受关注。欧盟计划自2026年试点碳关税，这意味着世界牛肉出口国需通过采用低碳技术，获得低碳牛肉认证以维持市场竞争力。



第26题图1



第26题图2

(1)简述潘帕斯草原草场生产力高的气候原因。

(2)从减少碳排放和增加碳汇角度，说明该地区为维持牛肉出口竞争力应采取的措施。

(3)我国是牛肉生产和消费大国，请说明我国积极推广低碳养牛业的理由。

【考查要求和目标】本题以潘帕斯草原牧牛业的发展为情境，针对草场生产力、低碳养牛业发展措施及其意义的相关问题，考查学生综合分析问题的能力。以往关于碳排放、碳汇方面的设问多集中在工业发展角度，本题聚焦牧业中碳排放、碳汇问题，引导学生多角度看待生活中的地理，聚焦学生人地协调观素养的提升。

【解题指南】第26(1)题，气候的分析依据是右侧的气候统计图，题目要求针对“草场生产力高”这一结论，而不是单独对气候特征进行分析。潘帕斯草原草

场生产力高主要表现在牧草茂盛和常年都能生长两个方面。水分充足和季节分配较均匀，有利于保证牧草长势良好，且避免极端干旱或洪涝问题；而夏季气温不太高、冬季气温较高，避免了水分过度蒸发和草场退化，能延长牧草的生长期，提高了产草量。

第26(2)题，从农业角度看，畜牧业是主要的碳排放源，特别是牛等反刍动物，因其独特的消化过程会造成甲烷的高排放，而同质量的甲烷增温能力远高于二氧化碳，因此畜牧业的碳减排中非常重要且关键的内容是改善饲养方式和改良饲料配方，这一点是学生不太容易想到的，为此在题干信息中明确养牛业的高碳排放环节，引导学生从这些角度去考虑减排。而增加碳汇的途径，学生比较容易想到，主要是强调草的固碳能力。

第26(3)题，中国是牛肉生产和消费大国，这意味着畜牧业对我国环境的影响会很大。在全球关注气候变化、环境保护和我国实现“双碳”目标的背景下，推广低碳养殖是大势所趋。推广低碳养牛业的理由可能涉及环境、经济和社会效益多个方面。具体来看主要有以下内容。

蜗牛地理

①应对气候变化，保护生态环境。养牛业是温室气体排放的主要来源之一。牛在消化过程中会产生甲烷，还会产生大量粪污和废水，其中甲烷是一种强效温室气体(其全球变暖潜能值远高于二氧化碳)。低碳养牛业可以通过优化饲料配方、改进饲养管理、使用减排技术等手段减少甲烷排放，从而为应对气候变化作出贡献。低碳养牛模式强调废物资源化利用，例如将粪便转化为有机肥料或沼气能源，既能减少环境污染，又能提高资源利用率。

②节约资源，提高资源利用效率。养牛业需要大量水资源和饲料，传统养殖方式可能存在浪费现象，而低碳养牛业通过改进饲养技术、优化饲料配方等手段，可以显著减少水和饲料的消耗。提高资源利用效率不仅有助于缓解资源紧张问题，还能降低养殖成本，提升经济效益。

③推动经济转型。随着消费者环保意识增强，对绿色、可持续产品的需求不断增加。推广低碳养牛业可以满足市场对“低碳牛肉”的需求，从而提高产品的附加值和竞争力。这也是中国农业向高质量发展转型的重要方向之一，通过技术升级和模式创新，推动传统畜牧业向现代化、可持续的养殖方式转变。

④政策支持与绿色发展。我们重视应对气候变化和环境保护工作，并在“双碳”目标(碳达峰、碳中和)背景下提出了一系列减排措施。养殖业作为农业的重

要组成部分，是实现绿色发展的关键领域之一。推广低碳养牛业既符合国家的环保政策导向，也能够享受到相关的政策支持和技术补贴。

⑤产业升级、社会效益与乡村振兴。推广低碳养牛业需要依靠技术创新，例如研发低甲烷排放饲料、改进粪污处理技术等。推广低碳养牛业可以带动农民增收和乡村振兴，同时创造更多就业机会。

总之，推广低碳养牛业不仅是应对气候变化和保护环境的需要，也是推动经济转型、实现绿色发展的必然选择。通过技术创新和管理优化，中国可以在减少碳排放的同时，提升畜牧业的整体水平，为全球气候行动贡献“中国方案”。

【试题特点】本题难度设计为中等。第26(1)题，考查知识涉及课标选择性必修1“1.5运用示意图，说明气压带、风带的分布，并分析气压带、风带对气候形成的作用，以及气候对自然地理景观形成的影响”。第26(2)题，考查内容对应课标选择性必修3“3.5结合实例，运用碳循环和温室效应原理，分析碳排放对环境的影响，说明碳减排国际合作的重要性”。两个版本的教材都用了多个页面的篇幅对该内容进行详细的介绍，从碳循环原理、碳排放到影响，从碳减排、碳汇到世界各国出台应对措施，都聚焦全球气候变化这一主题事件。试题图文材料信息丰富，设问明确，给出明确的限定词，有利于考查学生思维的深度。

蜗牛地理

【典型错误】第26(1)题，设问明确，即回答气候原因，答案设置角度清晰，得分情况较好。从气温角度，很多学生回答“气候适宜、夏季温度高、夏季气温平和、冬季高温/炎热/凉爽”，说明用专业术语表达的能力较弱，甚至有学生写错别字。从降水角度，有部分学生将“降水季节变化小”写成“降水年际变化小/降水年较差小”等，说明对地理规律掌握不佳；或将“降水丰沛”写成“全年均有降水/年季降水量多/降水量高/降水适中/降水适宜/夏季降水多/冬季降水多”等，说明用科学语言阐释地理原理的能力较薄弱。还有学生把气候类型的名称写错，写成“亚热带雨林气候、地中海气候、温带海洋性气候、温带季风气候、热带草原气候”等，说明在气候分布这一知识点上，存在明显的薄弱点。在“季节分配较均匀”这一点上，很多学生回答“副高控制，全年降水稳定，气候温和，夏季温和，冬季凉爽”等，这完全属于因果逻辑错位，答非所问，需要提高审题能力，以及对地理原理的深入理解与把握能力。

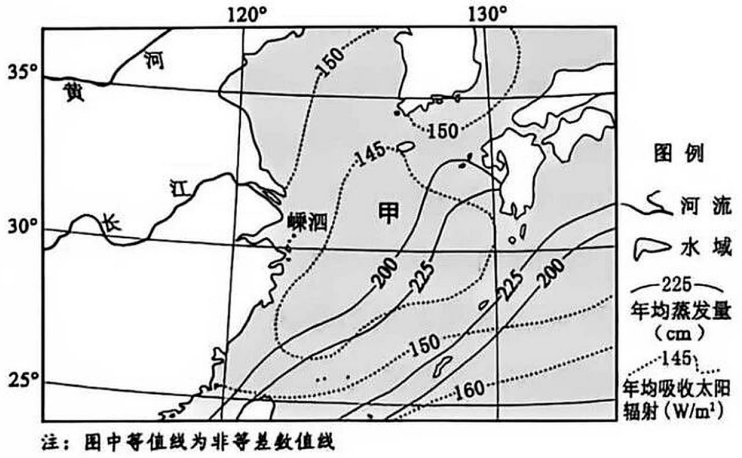
第26(2)题，设问明确限定角度为“减少碳排放和增加碳汇”。在减少碳排

放方面，很多学生回答“创新养殖方法，合理放牧/采用环保技术，绿色转型/加大科技投入，科技创新/采用低碳技术/制定政策、加强监管、提高意识”等，答案非常笼统，没有切入碳减排的具体措施，导致得分很低。在增加碳汇方面，很多学生回答“提高植被覆盖率/植树造林、退耕还林/减少饲料生产/减少养殖规模”等，没有根据潘帕斯草原的实际情况进行分析，滥写植树造林等措施，其实应该是保护草场、修复草场；部分学生写减少产业发展的相关措施，而不是走可持续发展道路的措施。这需要学生提高人地协调观念素养和综合分析问题的能力。

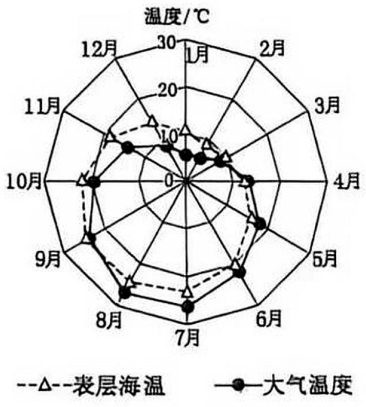
第26(3)题，本题得分率较低，主要是因为学生没有明确要从可持续发展的角度来回答问题。题目中强调“低碳养牛业”，答案落点在“减少碳排放”上，但是有很多学生没有抓住核心关键词，泛泛写出“降低能耗，保障国家能源安全/提供充足粮食，保障国家粮食安全”，因此难以得分。“绿色发展”和“提高竞争力”两个角度，很多学生没有答出来，说明其有效审题、全面分析问题、明确答题方向、科学阐述问题的能力都有待提高。

27. 阅读材料，完成下列问题。蜗牛地理

材料一：海面吸收太阳辐射的多少受天气状况影响明显。表层海水温度、海—气温差、空气相对湿度及近海面大气运动等因素直接影响海面蒸发和潜热输送。图1为某区域略图。图2为嵊泗附近表层海水和大气月平均温度统计图。该海域4至8月多发生浓雾。



第27题图1



第27题图2

材料二：低空无人机物流是低空经济的重要组成部分，为确保低空飞行安全，气象条件必须满足飞行器“飞得稳”“落得准”“不受损”的要求。

(1)请从锋面形成角度,解释造成甲海区春末夏初吸收太阳辐射少的原因。

(2)图示海区年均蒸发量高值区呈_____走向,说明该海区冬季因蒸发向大气大量输送潜热的理由。

(3)分析嵊泗附近海域浓雾天气发生时的海—气热量交换状况,指出雾天对当地低空飞行造成的不利影响。

【考查要求和目标】本题以中国周边黄海、东海区域作为背景,围绕海、气间能量传递和物质交换,用年均吸收太阳辐射等值线、年均蒸发量等值线,考查学生的读图分析能力。结合图中位置信息,考查学生春末夏初30°N附近梅雨天气对甲地海面吸收太阳辐射少的影响;利用年均蒸发量等值线分布,考查学生对海洋潜热输送影响因素的理解。结合嵊泗沿海地区表层海水、大气月温度变化,考查学生的图表数据分析能力;利用图表信息,分析嵊泗4—8月出现大雾时的海、气间温差,由此揭示这个时期浓雾天气的成因,从一个侧面考查学生对冬夏季风成因、特点的认识。此外,利用低空无人飞行器对天气的要求,考查学生对特殊大雾天气下的大气物理状态的理解。

【解题指南】第27(1)题,东亚夏季风的推进对于东亚地区(我国东部及近海至日本一带)的降水有直接的影响。春季初期,南海夏季风爆发,东亚夏季风以阶段式而非连续地向北推进。东亚夏季风从南海推进到最北位置东北亚,共历时三个月。

4月上旬,南海季风爆发,华南—南海出现锋面降水。东亚夏季风在华南地区一直停留到6月上旬。6月中旬,西太平洋副高脊线北跳到25°N附近,西伸进入华南沿海,东亚夏季风也跟随北跳,由前期的华南地区抵达长江流域(30°N附近),再从我国长江流域至东海、黄海,直至日本形成准静止锋,中国称此时为梅雨期。梅雨期的风场和热力场通常以一个低压槽(东亚副热带季风槽)、一个弱地面准静止锋和显著水平切变为特征,该时期持续暴雨频繁发生。

夏季风方向有东南、南、西南向,我国东部地区以东南季风为主,近海有偏南风。夏季风源自西太平洋副热带高压西北部的偏南风,同西太平洋副热带高压脊西侧,向北流转而成的中国大陆—日本副热带西南季风,与北方冷空气辐合,在我国长江流域至近海到日本一带形成梅雨锋,即准静止锋。

第27(2)题,图示海区年均蒸发量高值区位于图中两条225cm等值线中间部分,明显呈东北—西南走向。海水蒸发是海面向大气输送热量的重要来源,海

面通过蒸发水汽向大气输送潜热。在海洋上，蒸发潜热是海面损失热量的主要部分。中国近海由于受冷、暖洋流和季风等因素的影响，海水蒸发、潜热能量年平均值变化较大。影响海面蒸发的因素很多，一般情况下，海洋表层水温越高，海—气温差越大，海面上空的大气越干燥，近海面风力越大，越有利于海水蒸发。黑潮流经地区是海面蒸发的高值区，特别是在冬季。这是因为暖流水面温度高，冬季海—气温差大，近海面空气温度低，冬季风风力又大，空气相对湿度小。

第27(3)题，嵊泗4—8月多浓雾，说明浓雾发生在春末至盛夏季节。这个时期，副高不断北移，夏季风势力越来越强。结合图2可知，这期间嵊泗附近海面温度低于近海面大气温度，说明成雾水汽并非源于当地海面。

从图1可见，嵊泗夏季风不论是东南风还是偏南风，都可能源于黑潮海面，空气温度高，且湿度大，遇当地冷海面，容易凝结成雾。所以浓雾发生时，大气温度高于海面，虽然海—气间热量传递是相互的，但从热量净输送来看，还是大气把热量输给海洋。

云雾是低空飞行最严峻的气象挑战，主要表现在以下几方面。

①难以“落得准”。目视飞行最低能见度(载人飞行为3～5千米)时，云雾会剥夺飞行员和操作员的目视参考，无法规避障碍物。云雾有时会产生物理遮挡，干扰电子信号，造成传感器、摄像头、雷达失灵，仅靠GNSS无人机无法高精度起降避障。

②难以“飞得稳”。在飞行过程中遇到浓雾，无人机的机身或旋翼上容易凝结水珠，特别是低温天气，更易结出冰晶，使得无人机失去平衡，甚至坠机。

③难以“不受损”。雾的水珠颗粒很小，但密度很大，无人机在投递物品时，水汽侵入飞行器、运输物品的可能性很大。退一步讲，尽管浓雾天气大气层结稳定，风速不大，但因无人机飞行速度较快，水珠容易渗入损害电子设备和物品。

【试题特点】本题难度设计为较难。考查知识涉及教材必修第一册和选择性必修1中的“大气受热过程”“海—气相互作用”“天气”，必修第二册中的“交通运输方式和布局”等，均属于主干知识。试题图文材料丰富，题图给出的信息知识层次递进，逻辑性强，反映出自然地理的学科特性。试题语言设计清晰而规范，因而学生进行答案归纳比较容易，但也有些设问，需要学生通过缜密的分析才能获得答案。

本题以我国沿海海面的海—气热量、水汽交换展开。

第27(1)题，甲海区纬度与长江中下游一致，可通过陆上天气剖析海上天气。每年春末夏初，该纬度处易出现准静止锋，在长江中下游至日本形成一条锋面，造成梅雨。准静止锋常造成阴雨天气，大气层会阻挡到达下垫面的太阳辐射。

第27(2)题，以影响海面潜热释放四要素为切入点，暖流海区冬季大气物理状态对海面潜热释放作用影响十分清晰。

第27(3)题，明确4—8月为夏季风盛行时期，判读嵊泗与暖流处特殊地理位置，得出平流雾期间海面与大气之间的热量交换规律。浓雾天气作为特殊天气现象，其大气状况会对低空飞行无人机的飞行安全造成很大影响。

【典型错误】第27(1)题，题目中有四个关键信息“从锋面形成角度”“甲海区”“春末夏初”“吸收太阳辐射少”，要求学生认知甲海区的纬度位置在30°N以北；同时要了解在春末夏初，甲海区附近受准静止锋控制，降水丰富，对太阳辐射的削弱作用强。很多学生回答“锋面过境，水汽多，空气湿度大”，说明审题不清，对问题的指向缺乏有效判读，没有从锋面形成的角度来全面回答。有部分学生回答“低压系统，降水量逐渐增加，大气削弱多/大气温度高于表层海面，容易成云而减少吸收太阳辐射”等，说明其对地理原理掌握不佳，知识应用能力欠缺，表达能力较弱。

蜗牛地理

第27(2)题，第一问为填空题，关于走向，总体得分情况较好，学生只要从图中读取年均蒸发量为225cm的两条等值线中间的区域呈东北—西南走向即可，但还有学生回答“东西/西南/南北/西北—东南”，说明其审题能力、读图能力和信息归纳与概括能力欠缺。第二问，要求说明该海区冬季因蒸发向大气大量输送潜热的理由，材料中提到“表层海水温度、海—气温差、空气相对湿度及近海面大气运动等因素直接影响海面蒸发和潜热输送”，给出了答题角度，但很多学生回答“冬季海面受太阳辐射，大量蒸发，蒸发的水汽中有一定热量”“海水比热容大，降温与陆地形成环流，该海区出现上升气流”“水温10℃左右，所以水蒸气向大气输送潜热”“由于海区冬季蒸发向大气输送潜热，所以3、4月大气与海水温度相近”等，说明没能提取有效信息，对海—气作用的相关原理理解不透彻，写出来的答案语言混乱、逻辑不清，需要加强相关训练。

第27(3)题，第一问，要求分析嵊泗附近海域浓雾天气发生时的海—气热量交换状况。从材料信息可知，“该海域4至8月多发生浓雾”，再从图2中读取信

息，发现4—8月大气温度高于海面温度，由此可知，此时段大气把热量传输给海面。该小问设问清晰，信息提供全面，但仍有学生回答“9月至次年3月海面向大气输送热量”，说明其审题不清；或回答“海—气热量交换频繁/海—气热量交换受阻”，说明其没有对海—气热量交换进行深入分析，回答得过于笼统。第二问，要求指出雾天对当地低空飞行造成的不利影响，很多学生回答“看不清/看不见/一片模糊/可视化低/飞不稳/落不准/易受损”等，口语化描述过多，缺乏地理专业术语，说明其需要提高科学阐述能力。

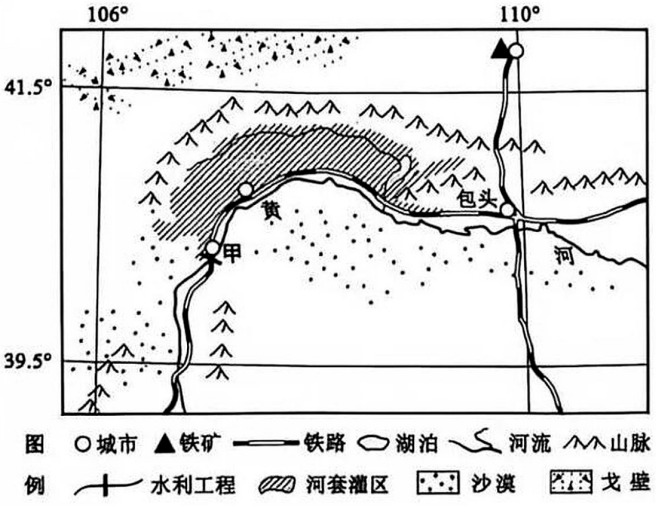
28. 阅读材料，完成下列问题。

材料一：图1为我国某区域略图。该区域降水稀少，蒸发量是降水量的16倍以上。风沙危害是甲地主要的生态问题，近年来当地通过发展光伏发电积极探索生态建设途径。图2是图1中河套灌区详图。河套平原由黄河冲积而成，其上形成的河套灌区是重要的粮食、油料和畜产品生产区域。甲地的水利工程是河套灌区自流灌溉的渠首工程。向日葵喜光，成为河套灌区的特色油料作物，图2中乙地被称为“葵花之乡”。

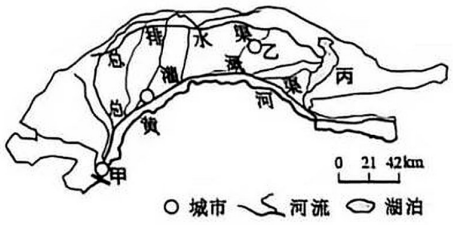
蜗牛地理

材料二：图2中丙湖是大型吞吐湖，湖水16%排入黄河，82%在湖区被蒸发。

材料三：图1中的包头是20世纪50年代白云鄂博多金属共生铁矿发现后，随着钢铁基地建设发展起来的工业城市，经过数十年的发展已经形成完整的钢铁工业体系，目前是我国特种合金钢的主要生产基地。



第28题图1



第28题图2

(1)从下垫面的角度，解释甲地每年11月至次年5月多大风的原因。请说明大风天气对甲地光伏发电的不利影响。

(2)乙地大面积种植向日葵,说明光照条件的优势。

(3)指出丙湖湖水污染物来源,并分析其污染物浓度高的自然原因。

(4)从产业链角度,简述包头成为我国特种合金钢主要生产基地的原因。

【考查要求和目标】本题选择黄河“几字湾”区域,以黄河为线索,分别以磴口的风电、河套灌区五原县的向日葵生产、乌梁素海湖水污染、包头特种合金钢产业链为情境设问,设置了气候资源评价、农业区位分析、湖水污染源分析、工业产业链分析四个小问题,其中第28(1)题和第28(2)题以天气气候分析评价为主,第28(3)题以湖水污染物分析为主,第28(4)题以工业产业链分析为主,全部属于课标核心内容。就设问而言,四个问题皆为依托区域的综合性问题,必须将自然地理与人文地理融合起来进行综合分析,体现综合思维。同时,所设问题都针对该区域,必须具体问题具体分析。另外,从磴口位于贺兰山与狼山之间风口、河套灌区的中等尺度,乌梁素海、包头市小尺度不同空间尺度,考查学生的区域认知;以乌梁素海的污染物来源考查学生的人地协调观。这四个问题都可以很好地考查学生的地理核心素养。从认知水平看,本题所设问题全部是依托区域的综合性问题,试题综合性强。

蜗牛地理

【解题指南】第28(1)题,选择的区域主要位于内蒙古中部,向南包括宁夏。该区域主要为高原地形,包括东南部鄂尔多斯高原、西部阿拉善高原,地形平坦。山地主要有北部的阴山和狼山,西南部的贺兰山,图中甲地(磴口)位于北部狼山和西南部贺兰山山口位置,因狭管效应冬半年多大风。甲地(磴口)年降水量为149.2mm,蒸发量为2451.1mm,蒸发量是降水量的16倍以上,气候干旱。该区域被沙漠环绕,东南部有库布齐沙漠,西部有乌兰布和沙漠,植被稀疏。甲地(磴口)70%的土地为沙漠,风沙危害严重,近年来通过发展光伏发电探索沙漠治理,效果显著,为我国沙漠治理积累了经验。但同时,风沙也对光伏发电造成不利影响。本小题要求学生分析风沙造成的不利影响,引导学生从不同侧面分析问题。

第28(2)题,考查的是农业区位因素中的自然条件(光照),乙地大面积种植向日葵,其光照条件的优势主要体现在以下两个核心维度:①天气状况:晴天多,太阳辐射强。乙地深居内陆,属于温带大陆性气候,降水稀少,气候干旱。由于阴雨天气少、晴天多,大气对太阳辐射的削弱作用较弱,到达地面的太阳辐射强,光照充足。年日照时数长(如河套地区可达3000小时以上),为向日葵这种喜光作物提供了充足的光合作用时间,有利于有机质的积累。② 纬度与季节:乙地

纬度相对较高(中纬度地区),夏季白昼长,光照时间长。向日葵的主要生长期在夏季。夏季时,该纬度地区白昼时间长,日照时间长,进一步延长了作物接收光照的时长,满足向日葵对光热的高需求。

第28(3)题,丙湖(乌梁素海)是我国八大淡水湖之一,内蒙古第二大湖泊,流域面积约$1.2\times10^{4}km^{2}$,湖面面积约$300km^{2}$,有"塞外明珠"之称,有重要的生态价值。乌梁素海是在黄河古河道上因河套灌区退水逐步形成的河迹湖,但生态环境问题突出,主要表现为湖水富营养化,是我国生态环境治理的重点湖泊之一。其污染物来源主要包括农业灌溉产生的面源污染,畜牧业牲畜宰杀、加工产生的污染,以及河套灌区居民生活污水排放。乌梁素海为吞吐湖,湖水几乎全部来自河套灌区退水,湖水82%在湖区被蒸发,16%排入黄河,2%下渗,污染物大量积聚于湖水,因此湖水污染严重。

第28(4)题,1927年白云鄂博铁矿被发现,该铁矿以赤铁矿及辉铁矿为主要矿物。之后发现该铁矿为多种金属矿物共生的特大型铁矿。第一个五年计划期间,苏联援建的156个大型工业项目之一包头钢铁公司落户包头,经过数十年的发展,包头成为我国重要的钢铁工业基地。依托白云鄂博多金属矿产的优势,尤其是稀土矿产资源的优势,内蒙古北方重工业集团成为我国主要特种钢生产企业,主要生产防务产品、特种钢、矿用车辆。包头也形成了由科研、生产、加工、制造到市场等非常完善的特种钢产业链体系。

蜗牛地理

【试题特点】本题难度设计为中等偏难。秉持浙江地理选考卷非选择题以区域为依托,多角度综合设问的特点,试题所选的黄河"几字湾"非常具有区域特色,试题的四个小题也突显了该区域的特点。自国家关注黄河"几字湾"区域发展以来,该区域备受关注,学生对此也比较熟悉,但试题的四个小题角度独特。第一小题从地貌、气候角度评价磴口大风天气对光伏发电的不利影响;第二小题分析五原县向日葵生产的光照条件;第三小题分析乌梁素海水体的污染物来源,实则是分析河套灌区的区域发展;第四小题分析包头特种钢生产的产业链,必须以对包头钢铁工业、稀土优势、特种钢全链条产业的理解为前提。可见试题紧紧围绕课标要求,考查基础知识,体现区域性和综合性的地理学特点,使学生人人有话可说,同时又能考查学生的学科素养和综合能力。

【典型错误】第28(1)题,学生存在仅答了其中一小问的情况,说明审题不清。第一问,要求从下垫面的角度,解释甲地每年11月至次年5月多大风的原

因，强调“从下垫面的角度”回答。图中有山脉标注，可知甲地位于山口；再结合甲地位于黄河河谷，地形平坦，该区域气候干旱，植被生长状况差，进行综合分析即可。但很多学生回答“11月至次年5月，海陆热力性质显著，西北季风影响大，冬季温差大，风力强，距风源地近，风力大”，说明其地理原理分析的思维链条存在偏差；还有学生回答“沙漠戈壁与灌区河流之间热力性质差异大，水平气压梯度力大，风力大/地形走向与盛行风向一致”，说明其答题角度存在偏差，对图示信息的获取和解读能力较弱。第二问，要求说明大风天气对甲地光伏发电的不利影响。很多学生回答“大风天气云层厚，多阴雨天，太阳辐射少”，说明其对区域的认知较弱，对地理要素之间的相互联系理解薄弱；也有部分学生写“影响光伏发电的稳定性，损害铁路，造成泥石流、滑坡等地质灾害，造成洪涝灾害，危害作物生长，风沙被吹入河流，不利于光伏发电，降低发电效率”等，说明其审题不清，没有从设问角度思考问题，需加强从理解问题到展开思维，再到科学阐述问题的思考路径。

第28(2)题，题目中强调“光照条件”，即要从光照时间和光照强度两个角度来回答。本小题考查农业区位因素，属于人文地理中的核心内容，学生掌握情况较好，得分率较高。部分学生答“太阳辐射强度大，光照强烈，太阳辐射量大/地形平坦，无遮挡，光照面积大/位于背风坡、阳坡，海拔高等/昼夜温差大，灌溉水源充足，地形平坦”等，说明其对光照条件的理解有误，答题角度出现偏差，需提高审题能力。

第28(3)题，第一问要求指出丙湖湖水污染物来源。根据材料中的信息“其上形成的河套灌区是重要的粮食、油料和畜产品生产区域”，可判断出污染物来源主要为种植业、畜牧业和生活污水排放。很多学生回答“灌区/总排水渠/灌溉排水/沙漠/风沙/风力堆积/包头钢铁厂废水排放/人类生产活动/工业废水”等，说明其未理解“污染源”的概念指向，答题内容过于宽泛，指向不明确，还有学生写较多错别字。第二问，要求分析其污染物浓度高的自然原因，强调的是“自然原因”。根据材料中的信息“丙湖是大型吞吐湖，湖水16%排入黄河，82%在湖区被蒸发”，可直接得出答案。但仍有学生写“气候干旱、降水少/水体交换少，流动性差”等，说明其对环境污染的原因掌握不佳，对信息材料的提取能力较弱。

第28(4)题，题目指向明确，强调“从产业链角度”来回答问题，就是从资源、科技、配套和市场等环节综合回答。材料二中已经提供了关于资源和工业体系

的相关叙述。本小题得分率较高。部分学生写“资源丰富/靠近原料产地”，回答内容过于宽泛，没有指出具体的资源，需要加强从文字和图表中提取信息的能力；也有学生回答“产业基础好，产业基础设施完善，产业链完整，产业协作条件好，产业链长，各生产环节细化完善，形成完整的工业体系”，回答内容过于模式化，没有从产业链角度来具体作答；还有学生回答“加强产业间的协同作用，促进资源要素在不同产业间的流动，从而优化产业结构/地形平坦开阔/政策支持”等，说明其审题不清，没有从限定角度回答问题，需要提高综合分析问题的能力。